

태양계 밖으로의 탐사를 위한

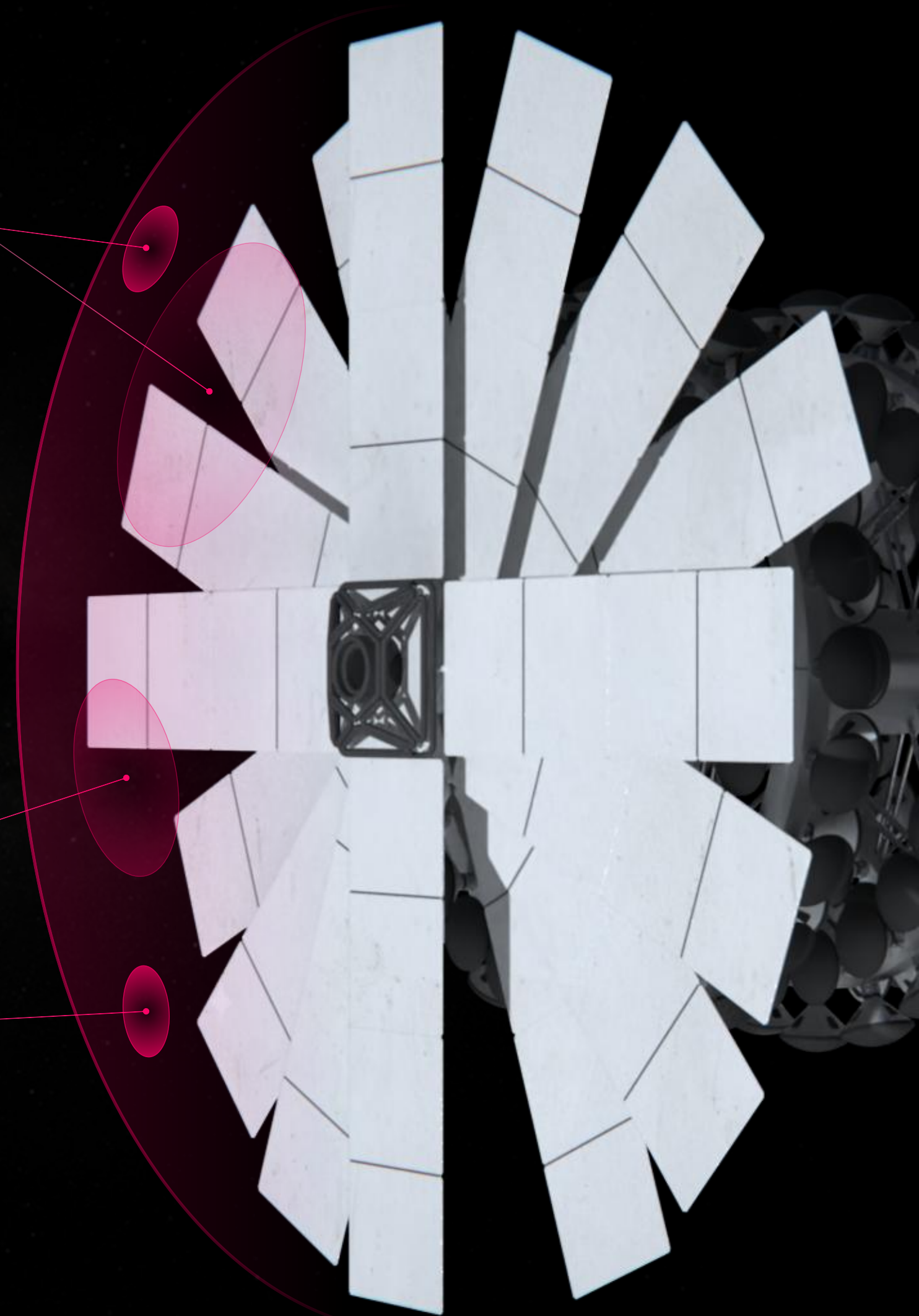
아광속 환경하의 안전한 탐사선 설계

Team.5 [은하철수 555]

이원준 | 김규연 | 강우용 | 김윤희 | 박건휘

멘토 : 임철수

우주의 조약돌



팀 소개

팀원 (5인)



강우용



이원준



김규연



박건휘



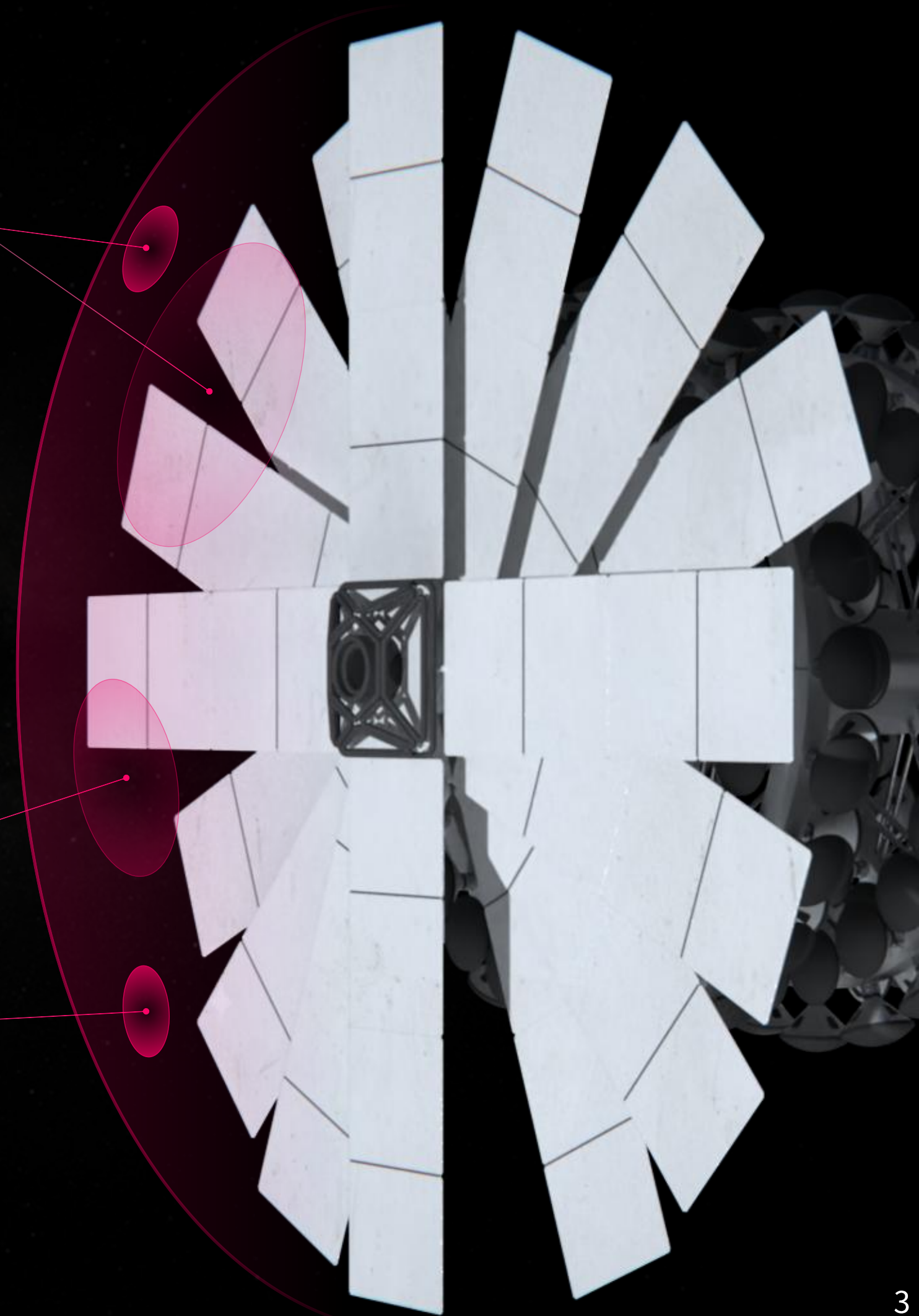
김윤호



임철수

태양계 밖으로의 탐사를 위한 탐사선 설계

배경 및 문제 정의



미션 프로파일 (Mission Profile)

- 최대 속도: $0.07c$ 까지 도달하여 심우주 탐사 수행
- 감속: 임무 수행 중 고장 발생 시 역추진을 통해 감속 가능
- 가장 먼 행성까지 **39광년** 이동 필요
- 최대 **200년** 소요 예정

WE ARE HERE



SPACE STATION

NEW EARTH

아광속 환경하의 핵심 문제

- 아광속 환경으로 이동시 아주 작은 미세먼지와 충돌도 큰 충격으로 이어질 수 있음. [1]
- (지구) 14g 플라스틱 파편이 24,000km/s 로 충돌 결과 - 폭발로 이어짐.
- 하나의 파괴, 파손은 탐사선의 연속적인 파괴로 이어질 수 있기에 대응 조치 필요.



14g 플라스틱 파편 충돌 결과 (24,000km/s)



항해 중 마주치게 되는 장애물과의 충돌 문제 (영화: Passengers 中)



외부 파편과의 충돌로 인한 연쇄적 파괴 위험 존재 (영화: Gravity 中)

장거리 항행의 운용 문제

수백년간 에너지원의 효율 감소

- 안정적인 전력 공급 방안 필요.



수백년 항해의 에너지원 감소 대책 필요

통신 지연 및 세기 저하 문제

- 초장거리 환경하에서의 늘어지는 통신에 대한 고려 필요.



지구/우주정거장과의 통신 세기 감소 및 지연에 대한 대책 필요

정밀 항법 시스템

- 광년급 거리 이동시 태양계 기준의 항법 시스템 사용 어려움.
- 새로운 항법 시스템 고안 필요.

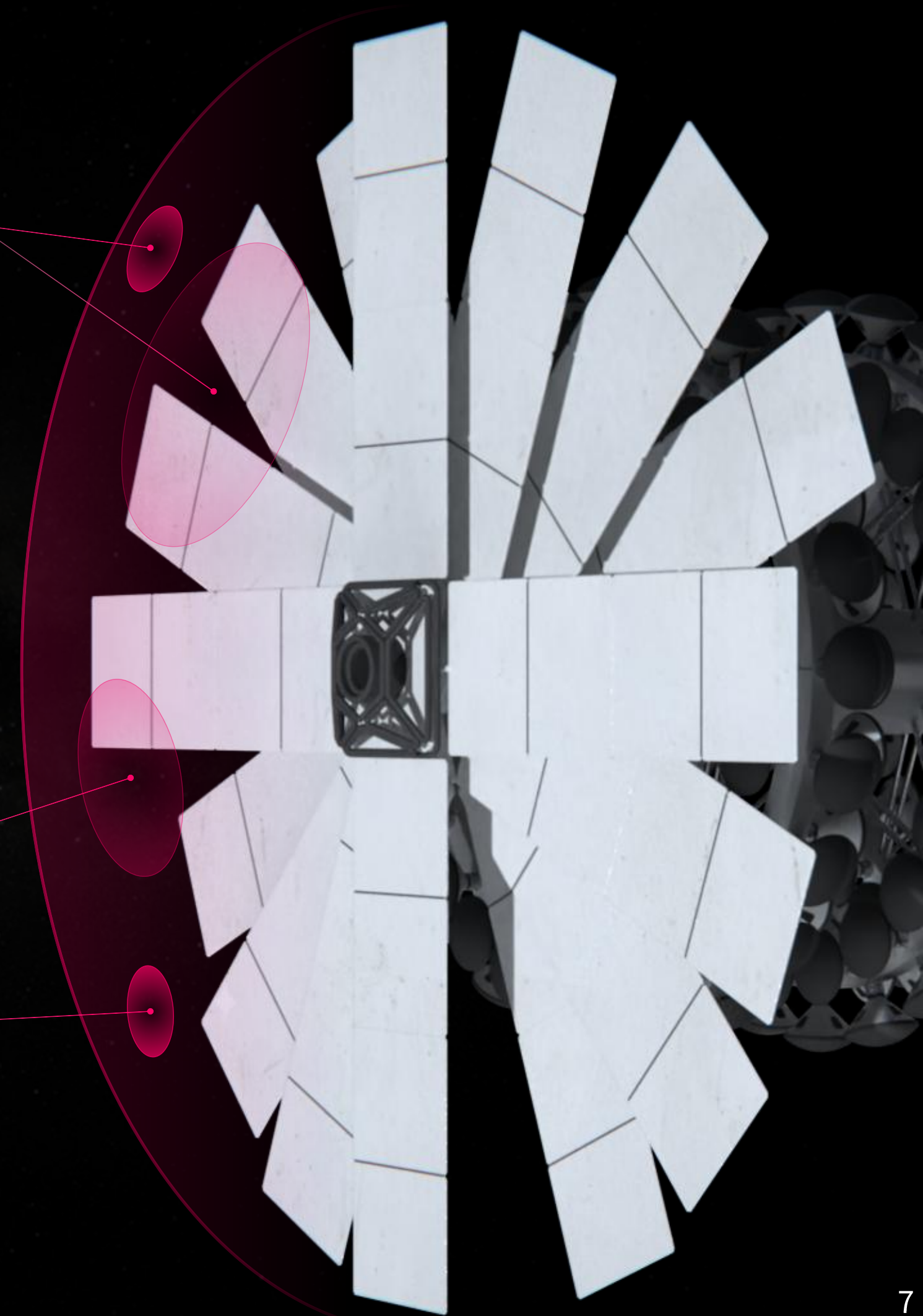


외우주 탐사를 위한 정밀 항법 시스템 필요

태양계 밖으로의 탐사를 위한 탐사선 설계

대응 방안

우주의 조약돌



아광속 환경하 문제 해결 방안

광속 7%의 (20,985,470km/s)
충돌로 인한 피해



다층 / 교체형 쉴드 구조



진행 방향 앞면의 쉴드를 설치하여 외부 충돌로부터 탐사선 및 착륙선 모듈 보호 (영화 Passengers)

우주의 조약돌

장거리 항해하의 문제 해결 방안

200년 항해에 따른 전력 저하,
부족 문제



원자력 에너지를 사용하되
반감기를 고려하여
예비 출력까지 생각

장거리 통신 지연 및 세기 약화



기존 송수신 방식 대신
고출력 레이저 통신 채택

외우주에서 별도의 항법
시스템이 필요

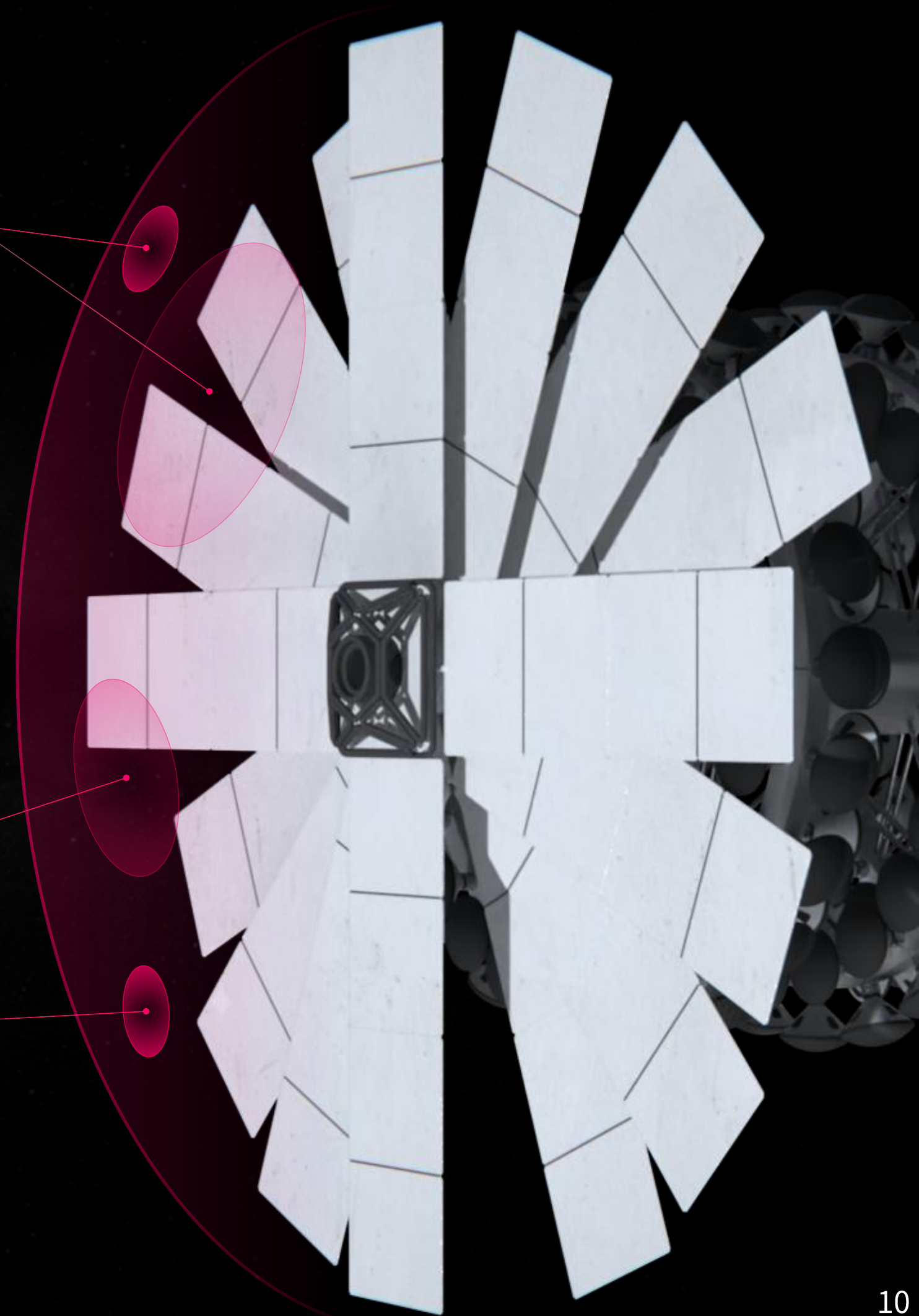


별추적기 기반의 새로운 항법
시스템 도입 (6팀)

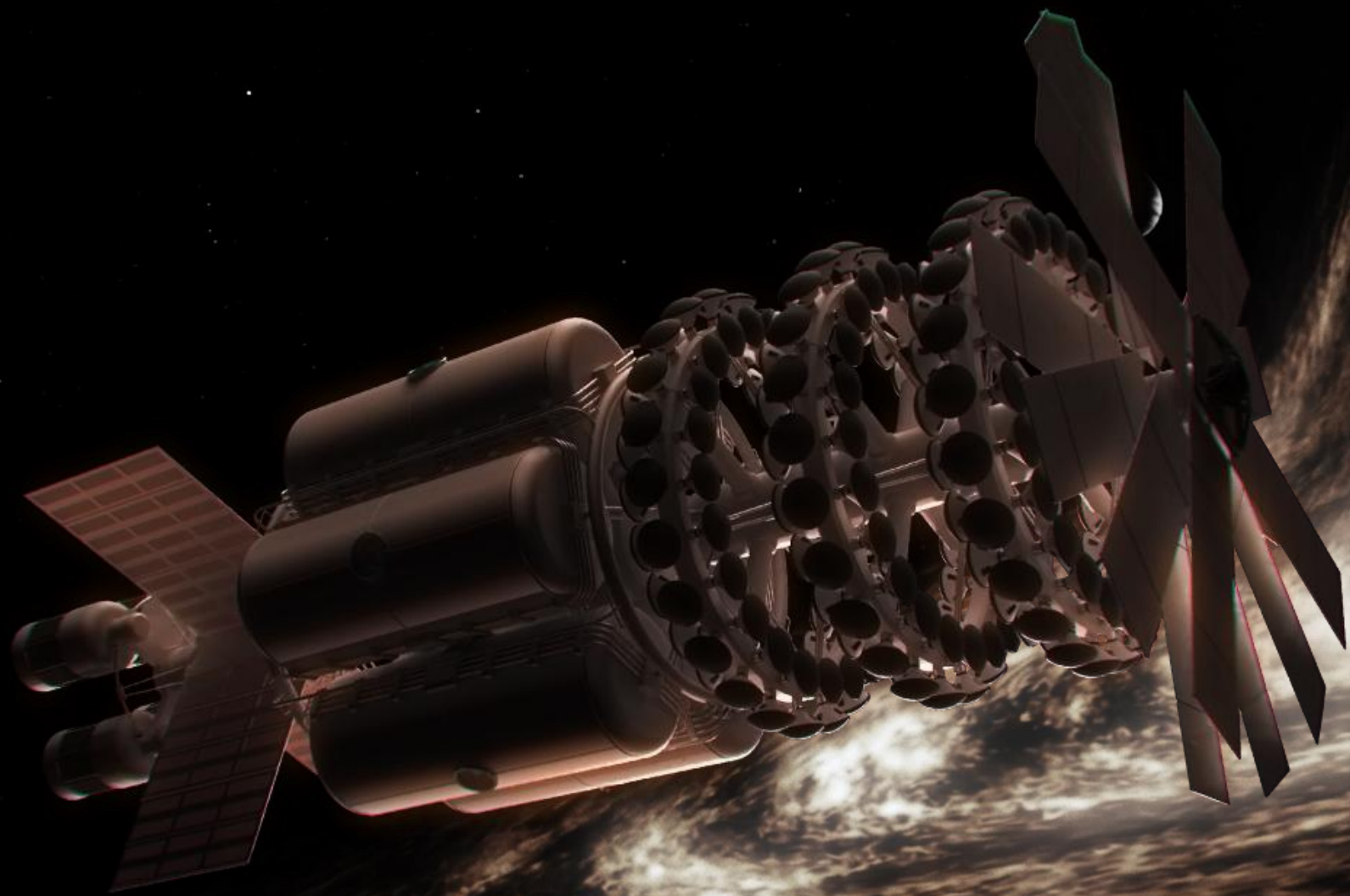
태양계 밖으로의 탐사를 위한 탐사선 설계

탐사선 개요

우주의 조약돌



인류의 마지막 항해...



우주의 조약돌

탐사선 개요

전력부

원자력 전지 기반
안정적 전력 공급

방호부

휘플 실드 구조로
극한 우주 환경으로부터
모선 보호

통신부

지구/우주정거장까지
고출력 레이저 통신

항법/전자부 (6팀) 별추적기를 이용한
심우주 항법 시스템

추진기관부 (1팀)

핵 추진 연료로
광속의 7% 추진 도달

임무수행부

착륙선 (3팀) 및 임무수행 페이로드

유지보수부

필요 부품 수리 및 모듈 제작

80 m

350 m

우주의 조약돌

탐사선 개요

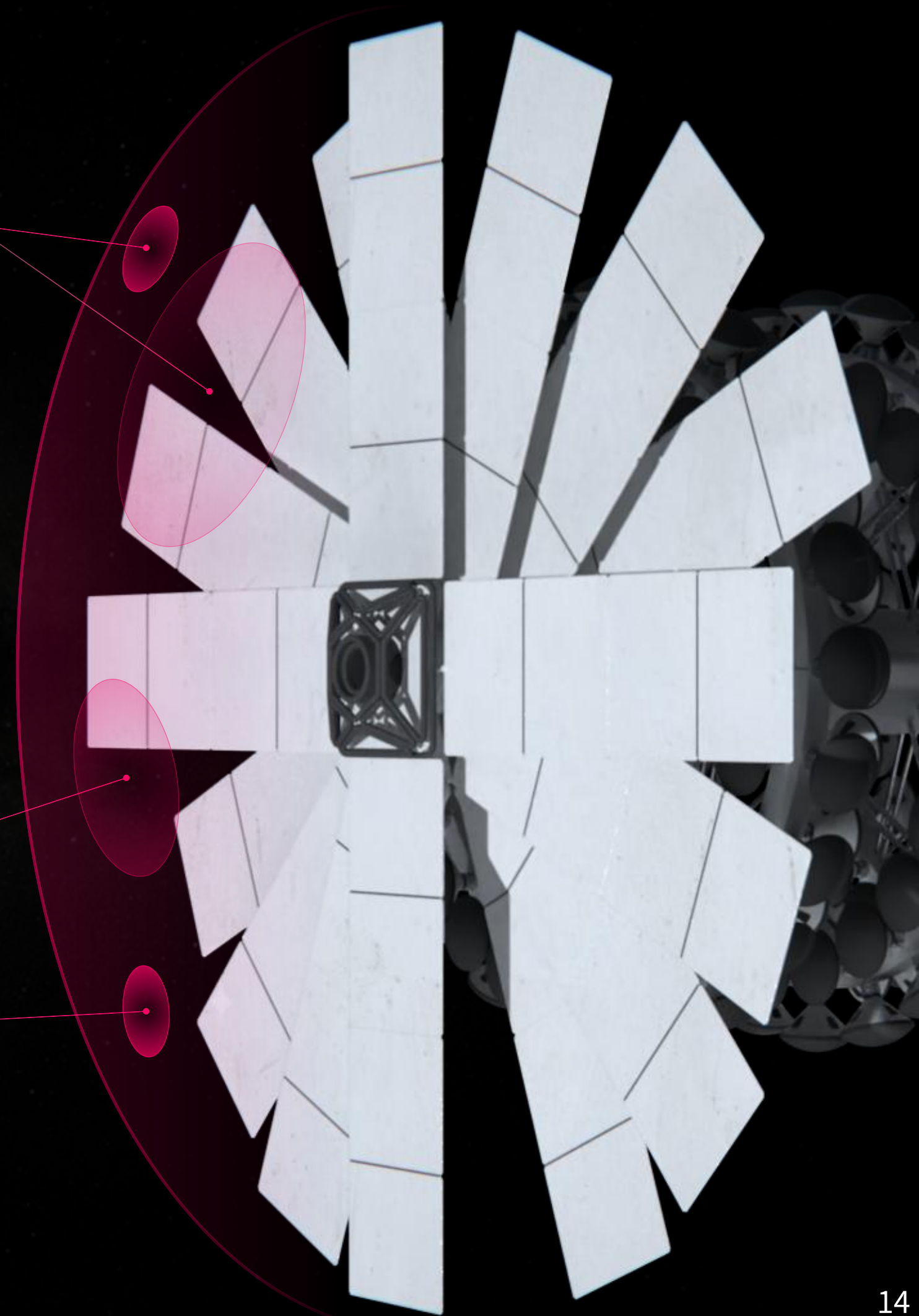
부분	상세 부분	수량	치수 (m)	질량 (kg)	총계 (kg)	비고
방호부	실드	16	40 X 16 X 0.30	5,500	88,000	-
	연결기둥	10	3 X 3 X 16	1,360	13,600	알루미늄
전력부	전력 모듈	1	2 X 2 X 1	270	270	-
	배터리	20	1.5 X 1.0 X 0.8	1,500	30,000	[중량 할당] 고용량
	전원 분배 보드	4	0.5 X 0.3 X 0.1	50	200	-
	PMU (Power Management Unit)	4	0.3 X 0.3 X 0.1	25	100	-
항전부	비행컴퓨터	3	0.3 X 0.2 X 0.1	10	30	-
	임무 컴퓨터	2	0.4 X 0.3 X 0.2	25	50	-
	센서 시스템	1	-	500	500	라이다·광학 등
	구동시스템 (액추에이터 등)	4	1.0 X 1.0 X 1.0	800	3,200	CMG·자세제어
유지보수부	로봇팔	2	-	4,000	8,000	-
	제조 베이	2	-	30,000	60,000	-
	손상 진단 및 상태 감시 시스템	1	-	500	500	-
통신부	통신 안테나	1	-	30	30	-
	데이터 링크 (Data link & Telemetry)	2	0.3 X 0.2 X 0.1	20	40	-
	영상 송수신기	2	0.2 X 0.2 X 0.1	15	30	-
임무수행부	착륙선 모듈	42	4.2 X 1.8 X 6	3,893.30	11,680	-
	스페이스 시드볼트	1	4 X 4 X 4	1,000	1,000	-
	슈퍼 골든레코드	1	-	10	10	-
총계	217,240 kg				217 t	

추진기관부 제외

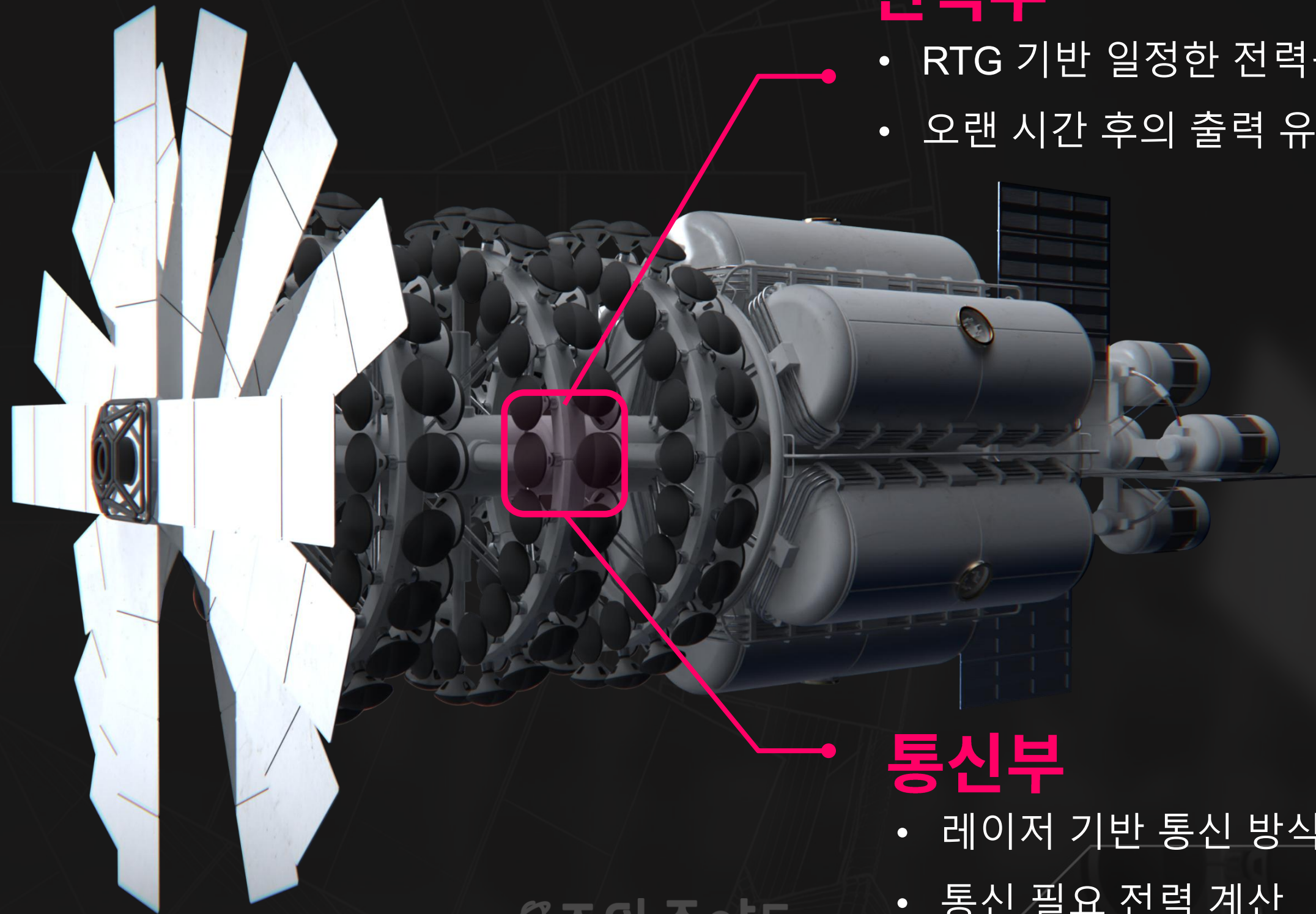
전체 질량
217 t

태양계 밖으로의 탐사를 위한 탐사선 설계

탐사선 상세 설계



전력부/통신부



전력부

- RTG 기반 일정한 전력원
- 오랜 시간 후의 출력 유지

통신부

- 레이저 기반 통신 방식 구상
- 통신 필요 전력 계산

DOC⁽¹⁾

전개형 레이저 광통신 선택

FSOC⁽²⁾

기존 RF 안테나의 한계를 극복하기 위해 [8]

고출력 레이저 자유공간 광통신 시스템 탑재

수신

지구 · 우주정거장

(1) Deployable Optical Communication

(2) Free-Space Optical Communication

(3) 라디오 통신 Radio Frequency

RF 통신⁽³⁾

광통신

속도

느림

빠름

전력 소비

많음

적음

대역폭

좁음

넓음

안테나 크기

큼

작음

더 적은 전력 · 더 작은 안테나 · 더 빠른 속도

통신부: 필요 출력 계산

수신 강도 : $1.3 \times 10^{-18} \text{ W}$ 로 가정 (보이저 1호 기준)

지구 수신 망원경 : 39 m 으로 가정 (ELT 기준)

수신기 효율 $\eta_t = 0.8$

시스템 효율 검출기 효율 $\eta_D = 0.8$ 로 가정

송신기 효율 $\eta_r = 0.8$

$$P_r = P_t \eta_t L_s L_p \eta_r \eta_D \quad [2]$$

P_r = 지구 도착 수신 강도

P_t = 탐사선 출발 송신 강도

L_s = 빛이 퍼지면서 생기는 손실

$L_p = 1$ 레이저 가우시안 빔의 확산 손실 (완벽지향 가정)

$$P_t = \frac{P_r}{\eta_t L_s L_p \eta_r \eta_D} = \frac{1.3 \times 10^{-18}}{0.8 \times 0.8 \times 0.8 \times 1 \times 4.0 \times 10^{-21}} = 650 \text{ W}$$

통신 출력 : 최소 650W 필요



39m 초거대 망원경 ELT

전력부

- 추진 시스템 외 탐사선에 전력을 공급하기 위한 별도 전력 모듈 필수.
- RTG (방사성 동위원소 열전기 발전기/ 연료: 플루토늄-238)를 채택하여 기나긴 성간여행환경에서 안정적인 전력을 공급.
- 오랜 시간 항해를 하는 경우, 원자력 전지의 반감기를 고려해야 함. [3]
- 반감기 87.7년이기 때문에 200년후 잔존율 20.58%. [4]
- 따라서 200년 후 목표 전력을 1000 W (통신[650W] + 기타 센서류[350W])로 산정.
- 안전계수 1.2를 적용, 20개 RTG 탑재 5,830 W 출력 확보.

$$P = P_0 \times 0.5^{t/h}$$

h : 반감기 (플루토늄-238: 87.7년)

t : 탐사선 전체 여행 시간

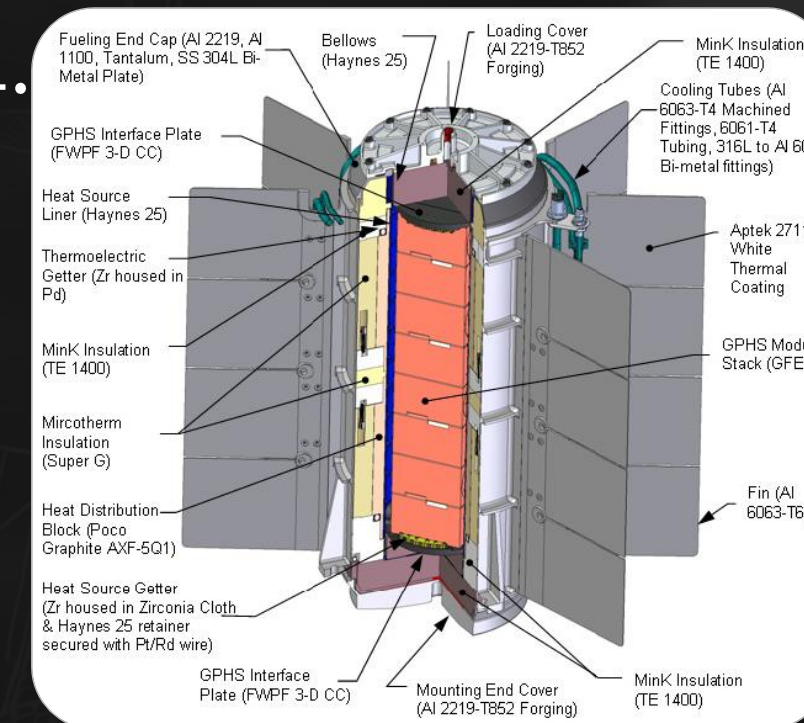
P : 목표 전력

P_0 : 초기 전력 ($t=0$)

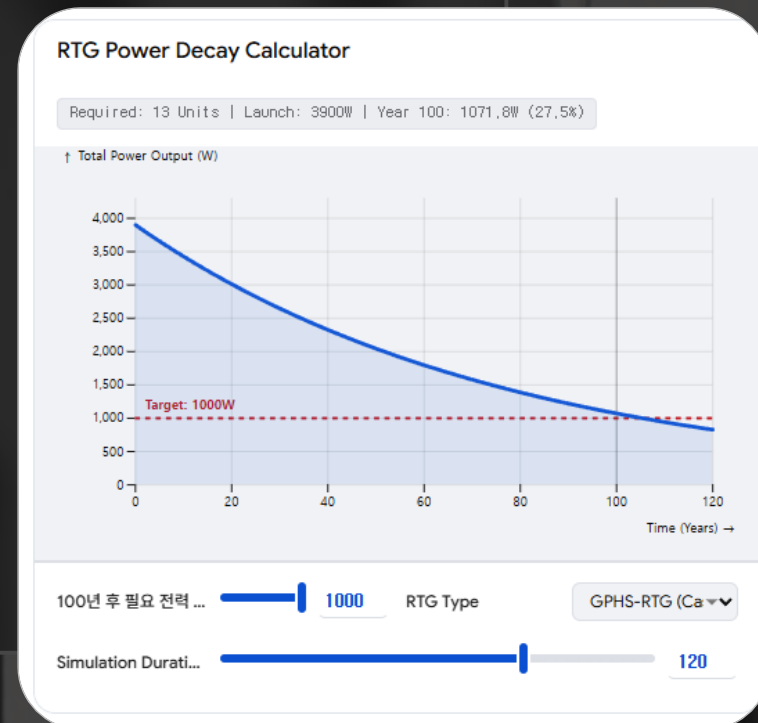
200년 후 잔존 목표 출력:
1,000 W

$$4,859 \text{ W} \times 1.2 = 5,830 \text{ W}$$

안전계수: 1.2 고려



원자력 열전기 발전기 구조 [NASA]



반감기에 따른 파워저력 저하 그래프

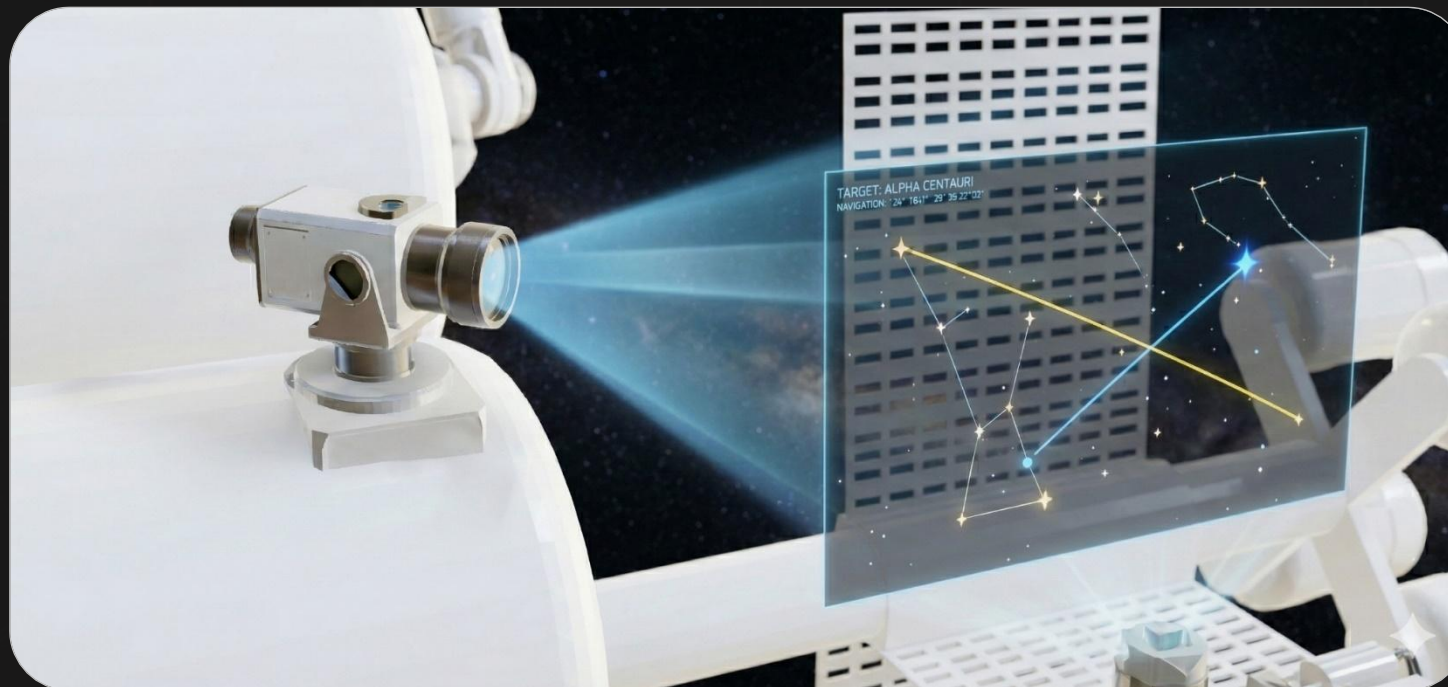
추진기관부 (1팀)

- 최대속도: 광속 7%(20,985,470km/s)로 추진.
- 높은 비추력 기반 핵융합 추진 채택.
- 착륙선 본체 외 추진부 중량 96692톤, 전체 착륙선 총중량의 99.79% 차지.
- 필요에 따라 추진 방향을 바꾸는 역추진 시스템 적용.

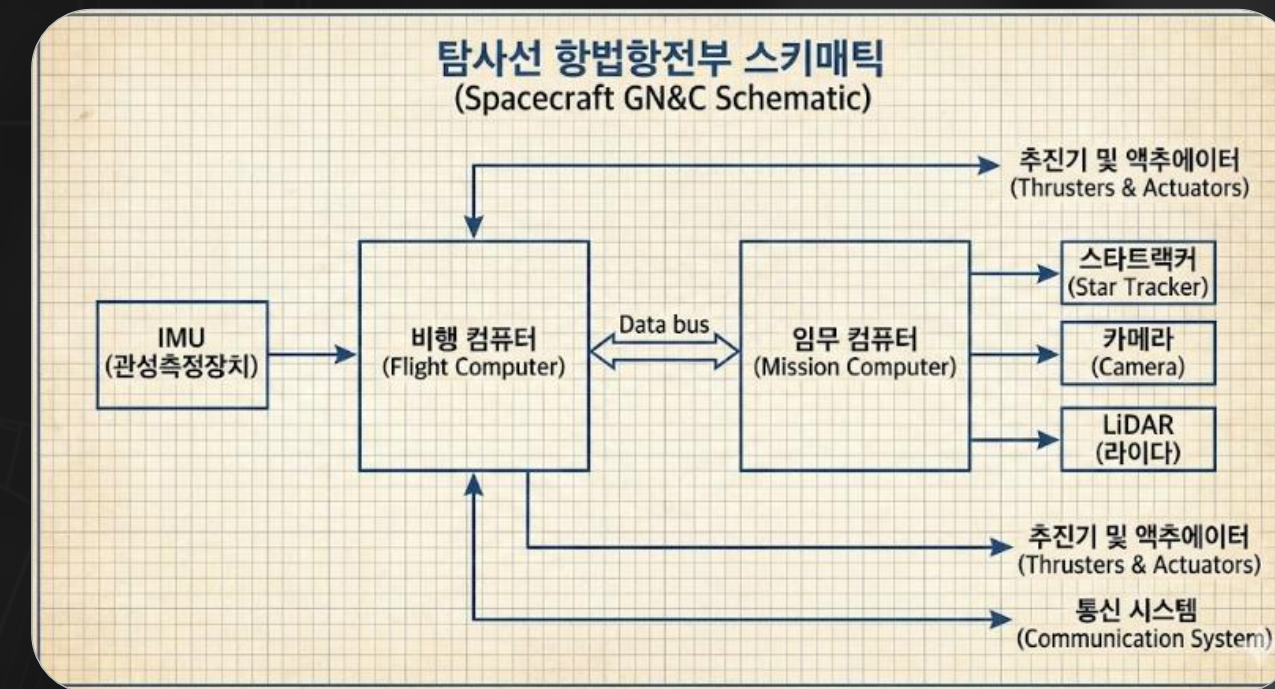


항법항전부 (6팀)

- 자율 비행 시스템을 위한 항법시스템 필수.
- GPS (GNSS) 기반의 항법은 우주에서는 사용 불가능하므로 별도의 항법방안 필요.
- 심우주에서 적용가능한 별추적기(Star tracker)기반 항법시스템 탑재.
- 항법 외 주변 환경 인지를 위한 카메라, Lidar 센서와 비행컴퓨터, 임무컴퓨터로 구성.



별추적기 기반 심우주 항법 시스템

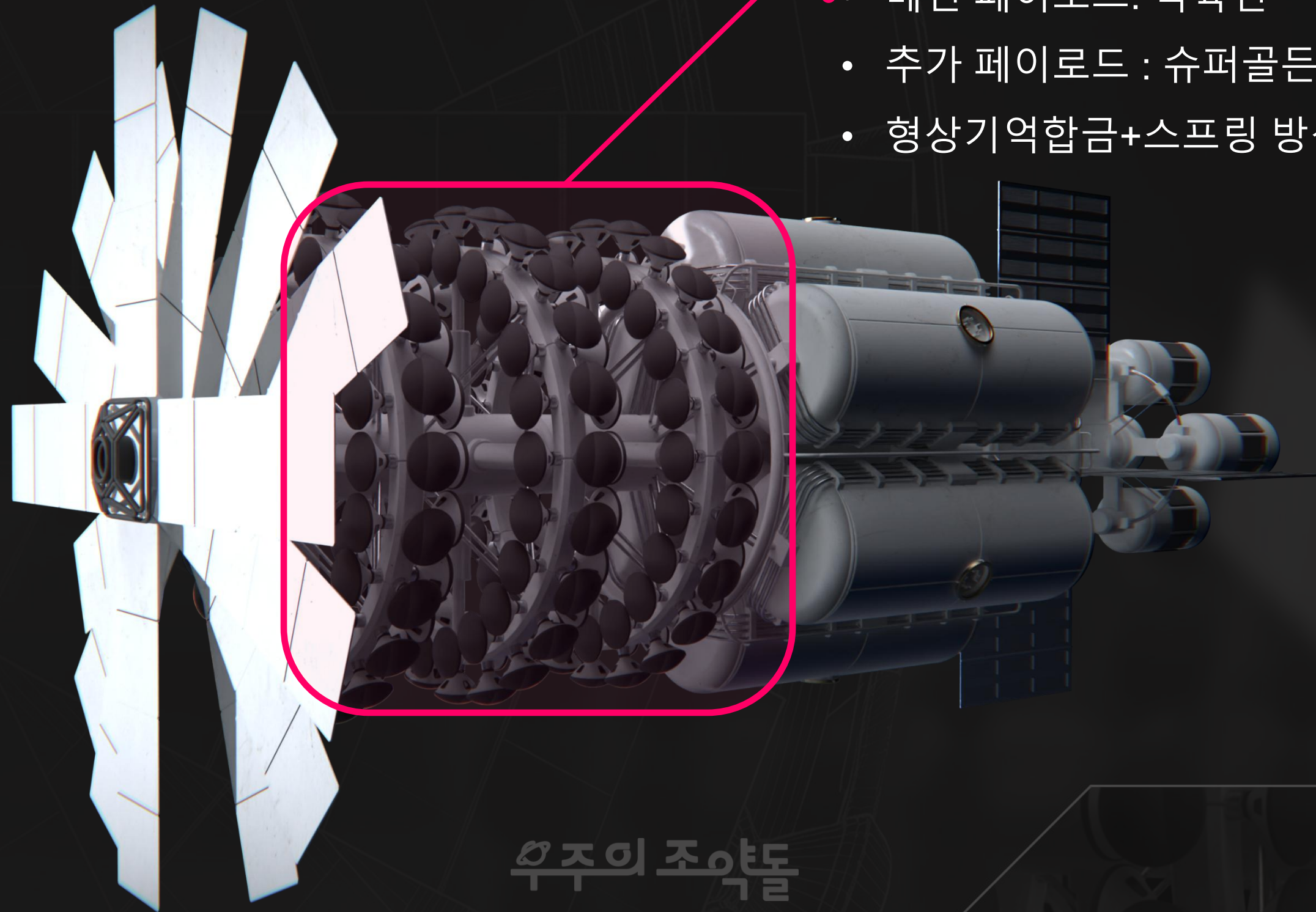


항법항전부 시스템 도식도

임무수행부

임무수행부

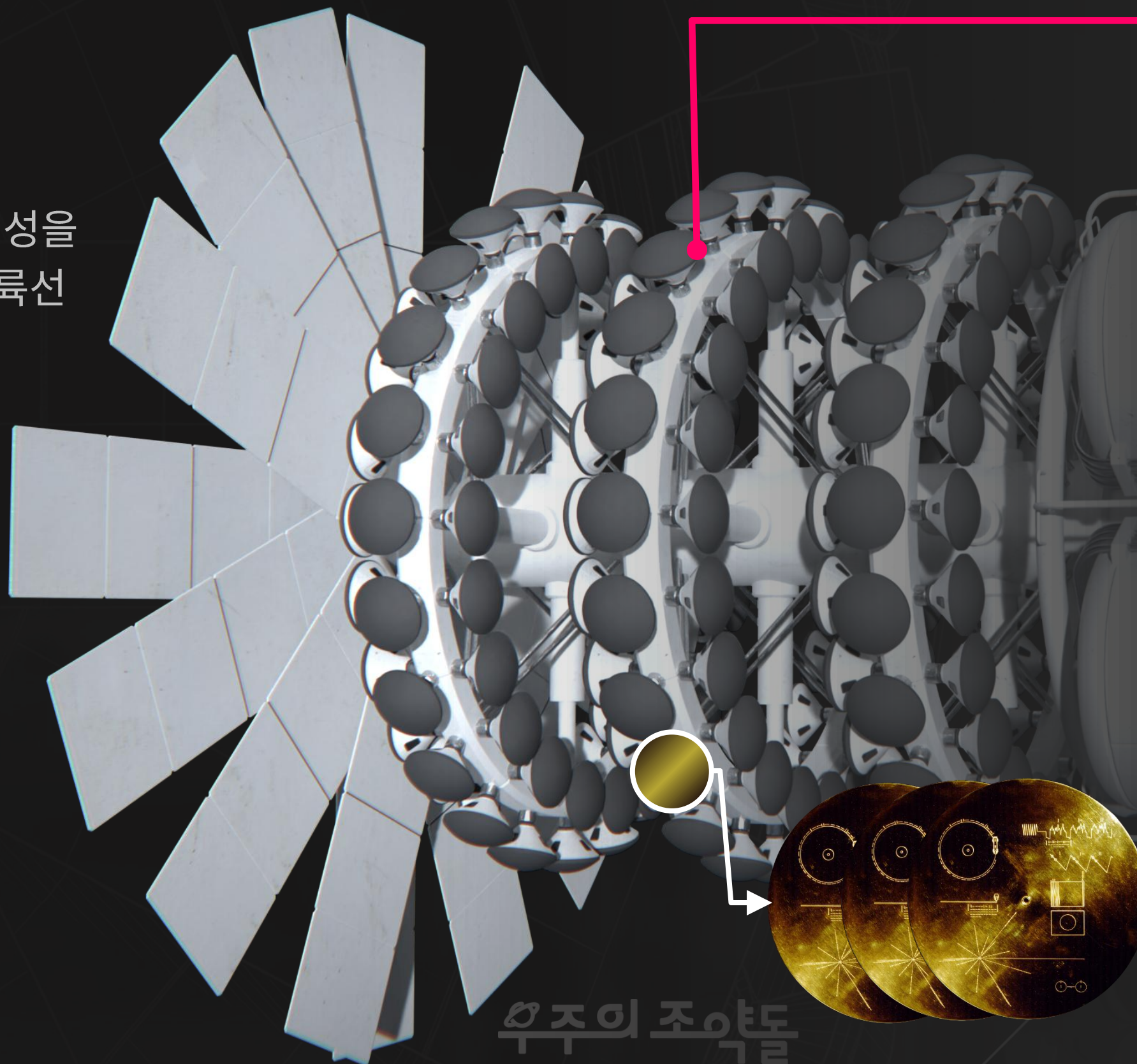
- 메인 페이로드: 착륙선
- 추가 페이로드 : 슈퍼골든디스크 / 스페이스 시드볼트
- 형상기억합금+스프링 방식의 착륙선 분리 방식



임무수행부

착륙선 모듈

미래 지구 가능성이 높은 행성을
탐색하기 위한 수십개의 착륙선



우주의 조약돌



스페이스 시드볼트

인류가 살기 적합한 행성이 발견되면
인류 정착지 구성을 위하여 지구에서
자라나는 식물 데이터 및 종자를 미리
살포. 정착 환경을 미리 구성

슈퍼골든레코드

보이저 2호 이후 인류의 모든 기록과
데이터를 합친 모듈.
임무가 실패하더라도 인류의 존재를
우주의 알리고자 하는 목표
보다 객관적인 정보를 정확히 전달



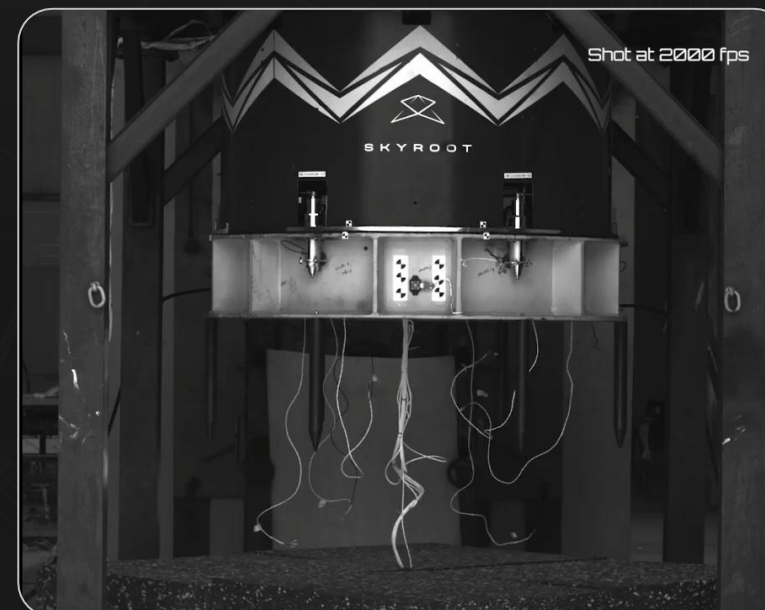
임무수행부: 착륙선 분리 방안

- 탐사선이 목표 행성에 도달하면 행성 조사를 위한 착륙선 전개 (Deployment)를 수행.
- 착륙선은 무조건적으로 분리되어 행성에 전개될 수 있어야 함.

	파이로테크닉 (폭약)	모터 구동 방식	스프링 발진
원리	체결 나사 안쪽에 화약이 들어있어서, 분리 시 화약으로 폭발시켜 체결부 분리	전기 모터를 회전시켜 잠금장치를 풀어주는 방식	잠금 장치가 압축된 스프링이 못퍼지게 막고 있다가, 해제 시 스프링의 탄성력으로 밀어주는 구조
장점	가장 확실하며, 실패할 확률이 거의 없음 매우 빠르게 분리가 가능	아주 조용하며 큰 충격없이 부드럽게 분리가 가능 지상 테스트 및 재사용 가능	매우 단순한 구조. 기계적 스프링을 이용하기 때문에 실패할 확률 매우 낮음. 매우 빠르게 분리 가능
단점	폭약 충격때문에 예민한 센서나 카메라 손상 가능 화약이라 다루기 어려우며 파편 생성	모터 - 기어 - 배터리 방식이기 때문에 폭약 방식에 비해 무거움. 기어 구조 고장시 해체 불가능 발생 가능	지나치게 오랜 시간 잠금되어 있을 경우, 스프링 크리프 (creep) 현상 발생 가능.



파이로테크닉



모터 구동



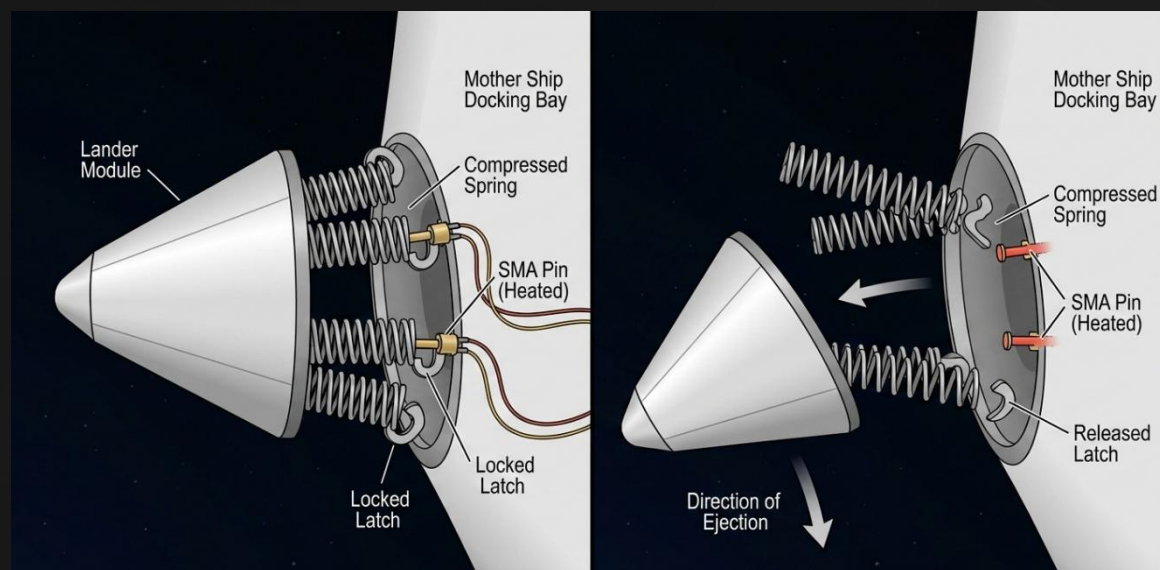
스프링 발진

임무수행부: 착륙선 분리 방안

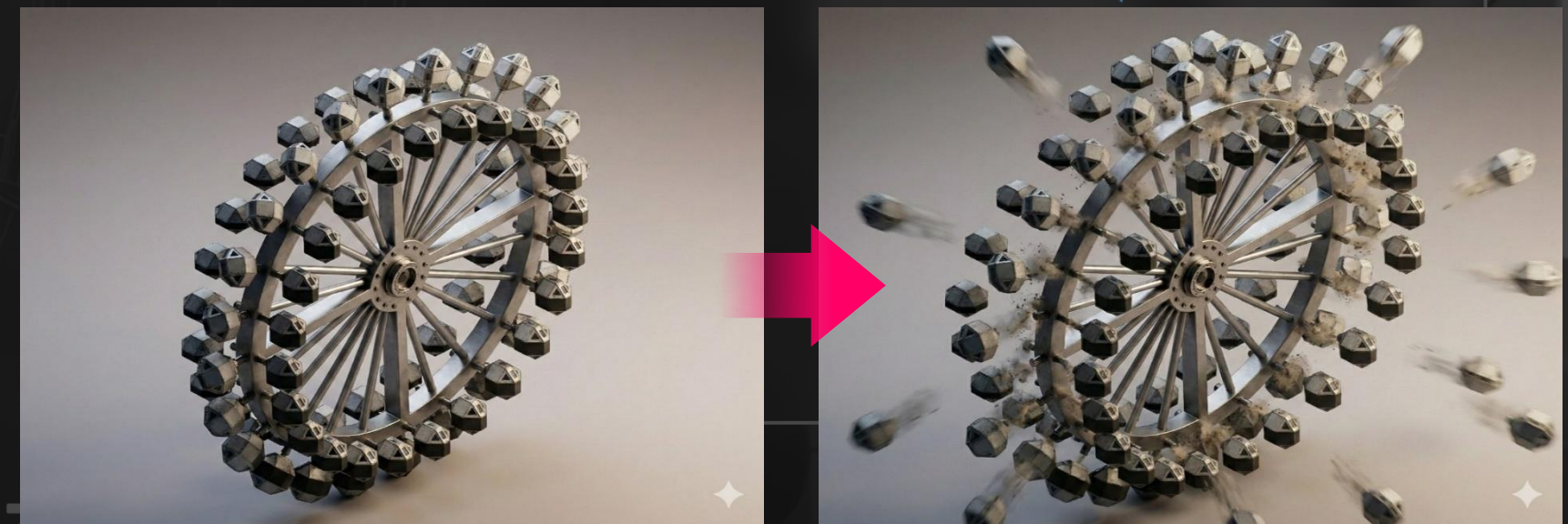
스프링 + 형상 기억 합금 구조 채택

평상시에는 스프링에 하중이 걸리지 않도록 고정만 유지하고, 분리 직전에 형상기억합금(SMA)을 가열해 스프링을 압축.

이후 SMA 복귀로 스프링을 해제해 분리함으로써, 장기간 압축에 따른 스프링 크립을 방지하면서 충격 없는 분리 구현



형상기억합금 고정핀 으로 잠금 (왼쪽) / 해제되며 탐사선이 분리 (오른쪽)

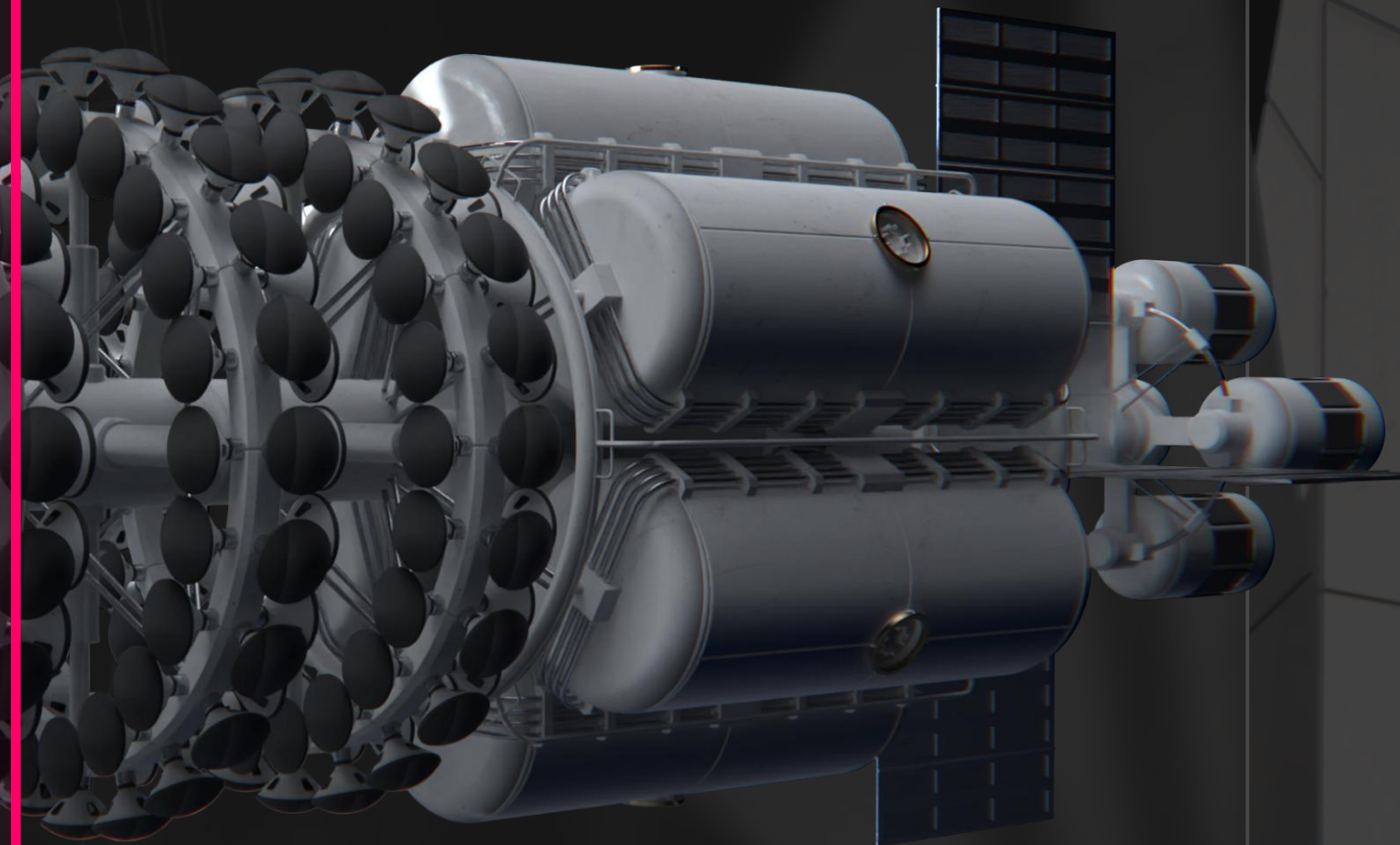
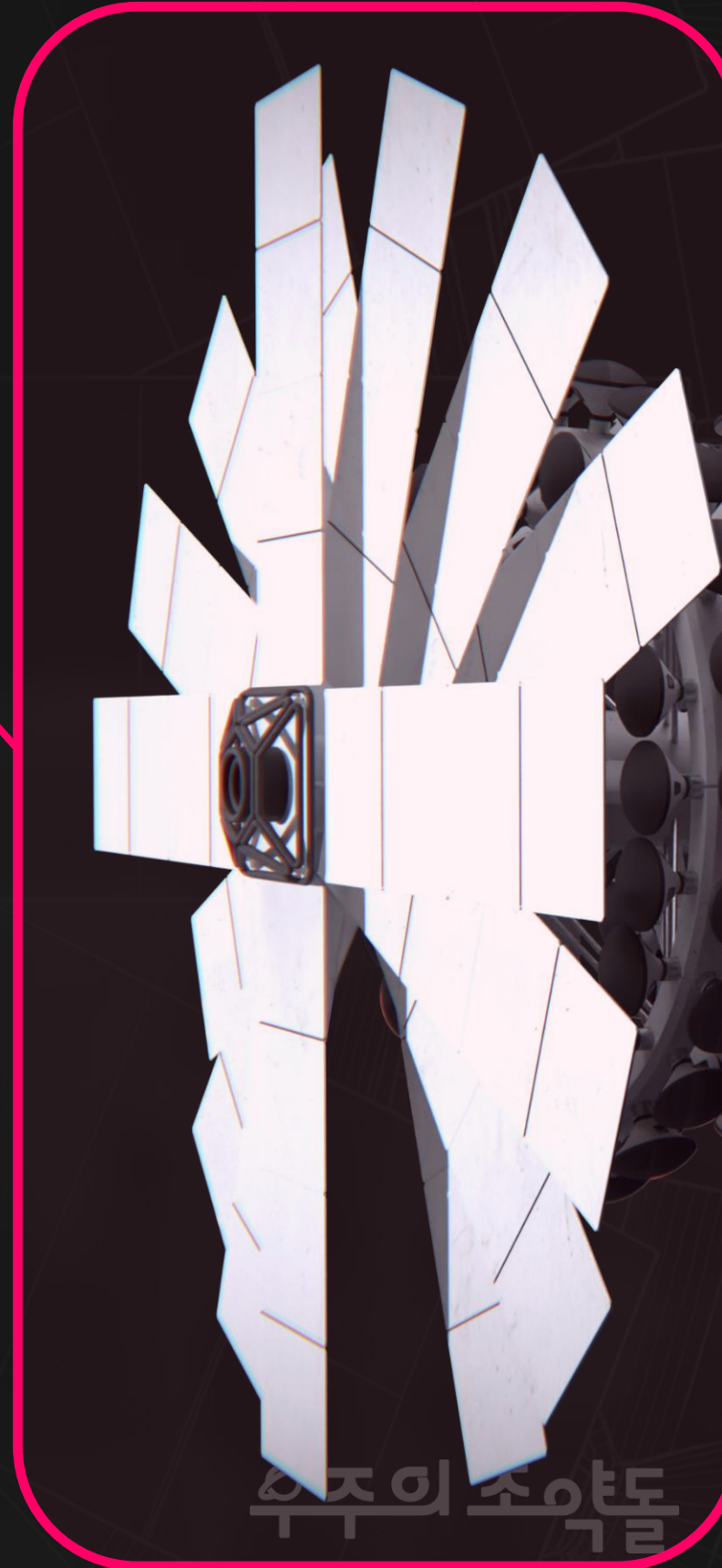


스프링의 탄성을 이용한 착륙선 분리 과정

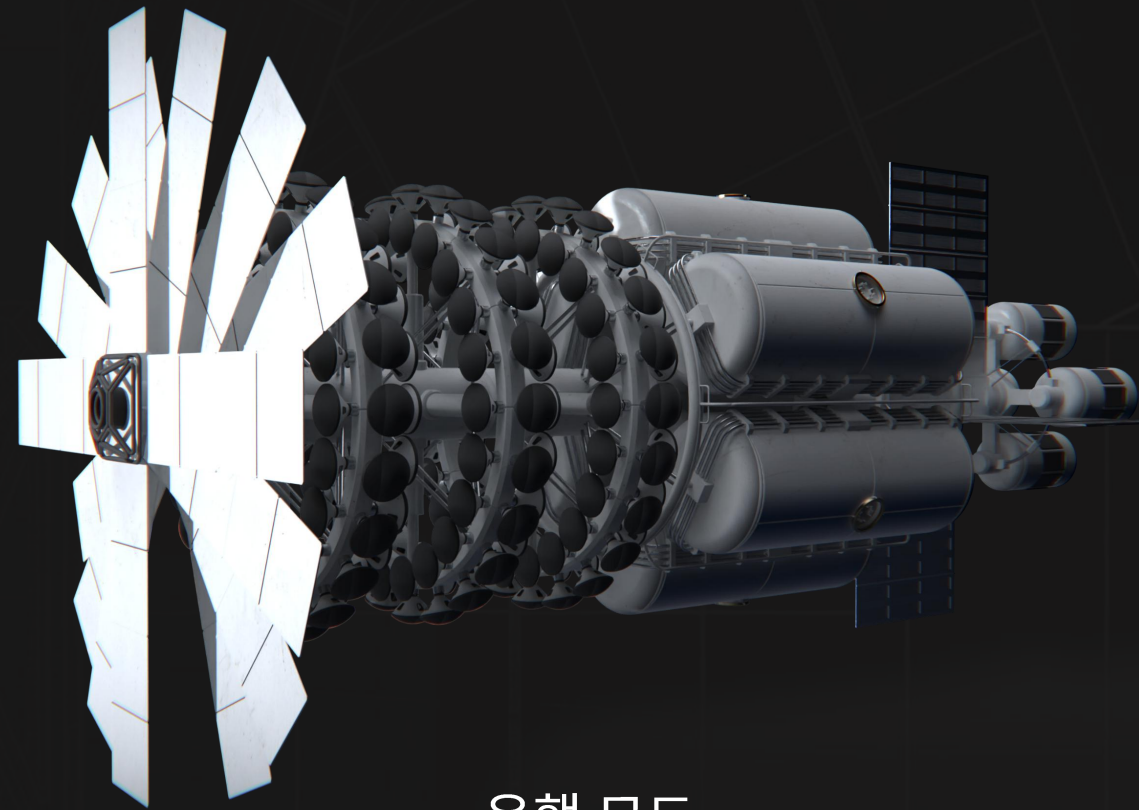
방호부

방호부

- 방호할 먼지의 크기
- 휘플 실드 구조
- 휘플 실드의 두께와 무게

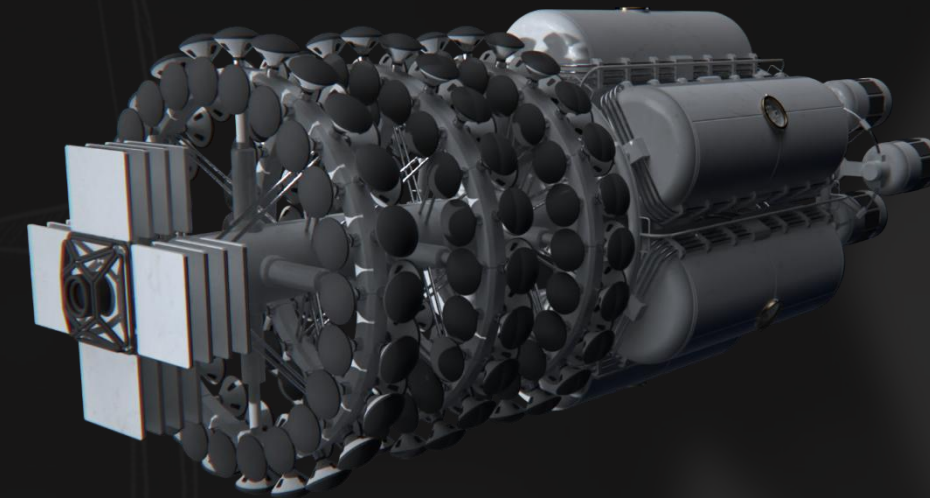


우주의 조약돌



운영 모드

- 우주정거장과 도킹 및 역추진 시 실드를 접어 공간 확보.
- 가변형 실드 (Deployable Shield) 구조로 역추진 시 발생할 수 있는 실드 손상 위험 제거.



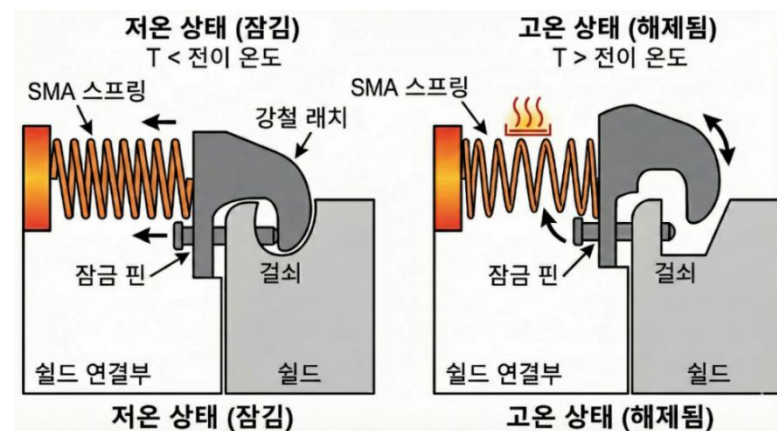
역추진 및 도킹 모드



우주정거장과 도킹된 모습

방호부

- 실드는 지속적인 데미지로 인해 누적 파괴가 발생하게 됨.
- 이를 위해, 착륙선 분리를 응용한 체결 방식 채택.



전자석 결합

원리 코일에 전기를 흘려 강력한 자석을 구현, 실드를 붙잡게 되는 방식

장점 매우 빠른 반응속도, 제어가 쉬우며, 기계적으로 움직이는 부품이 없어서 고장 나지 않음. 반영구적 사용 가능

단점 실드를 잡고 있는 동안 계속하여 배터리를 사용해야 함. 충분한 전기 필요, 구리 코일로 인해 중량이 커짐

기계식 결합

배낭 버클, 리모컨 배터리 뚜껑처럼 탄성을 이용해 끼우는 방식,

기계식 결합이기 때문에 전기가 따로 필요 없음.

지속적으로 사용할 경우, 피로 파괴 가능

형상기억합금

온도에 따라 변화하는 금속의 성질을 이용하여 특정 온도에서는 체결, 반대 온도에서는 분리 가능

모터가 필요 없으며 한번 가열/냉각 이후에는 별도의 전기나 열원 필요 없음

가열/냉각 시간이 필요하여 반응 속도가 느림

우주의 조약돌

방호부: 쉴드 설계 기준 개요

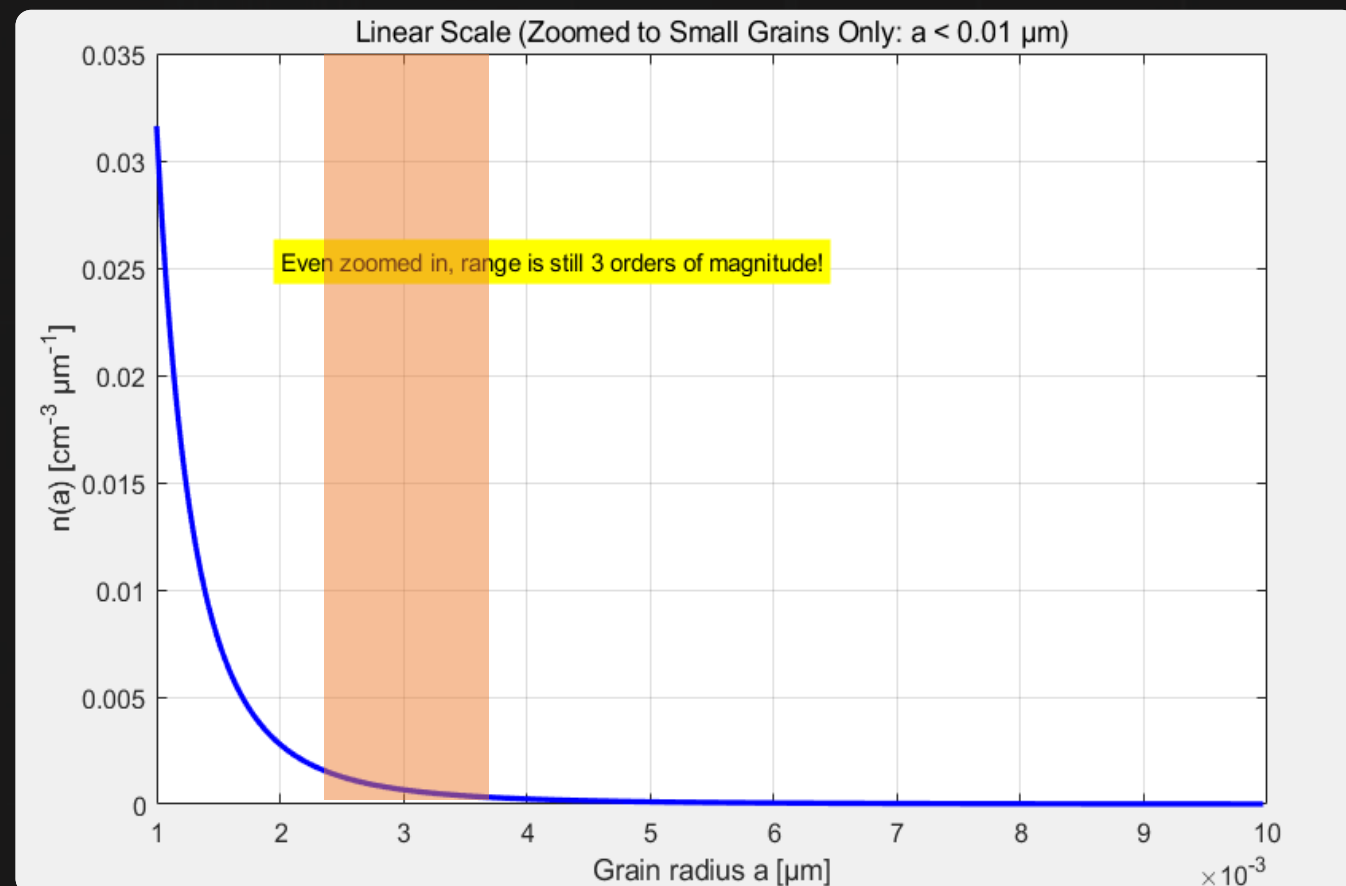
- 마이크로급 우주 먼지도 빛의 속도의 7%로 탐사선과 충돌 시 큰 사고로 이어질 수 있음.
- 너무 큰 소행성이나 먼지 충돌을 고려할 경우, 탐사선 전체를 잃을 수 있으나 비효율적.
- 그렇다고 소행성/먼지에 대한 충돌을 고려하지 않으면 탐사선의 안전성 확보 불가.



**효율적이면서도 안정적인 쉴드를 설계하기 위한
판단 기준이 필요함!**

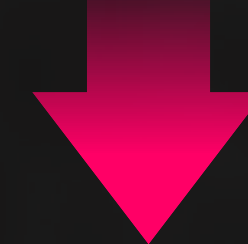
방호부: 소행성 충돌 확률 & 크기 별 충격량

- 우주 (성간, 행성계)의 먼지 크기 통계 및 추산 물리 모델을 기반으로 충돌 확률, 충돌 에너지 계산.
- 여러 모델이 있으나 MRN 분포 (Mathis-Rumpl-Nordsieck, 1977) 모델 [5]이 가장 대중적.
- $0.005 \mu m$ 입자와의 충돌 확률을 100%라고 가정했을 때, $0.25 \mu m$ 입자와의 충돌 확률은 0.0001% 수준.
- $0.25 \mu m$ 입자 방호를 쉴드의 설계 요구 조건으로 채택.



MRN 분포 모델

입자크기 (μm)	확률범위	운동에너지 (J)	파괴력
0.005	거의 확실	3×10^{-7}	샌딩, 표면 마모
0.01	8.8%	2.2×10^{-6}	지속적인 충돌로 쉴드 표면 온도 상승
0.25	0.0001%	0.035	극소폭발, 플라즈마화
2.5	거의 없음	35	단일쉴드 관통



$0.25 \mu m$ 입자를 설계 기준으로 확정!

$$N(a)da \propto a^{-3.5}da, \quad 0.005\mu m \leq a \leq 0.25\mu m$$

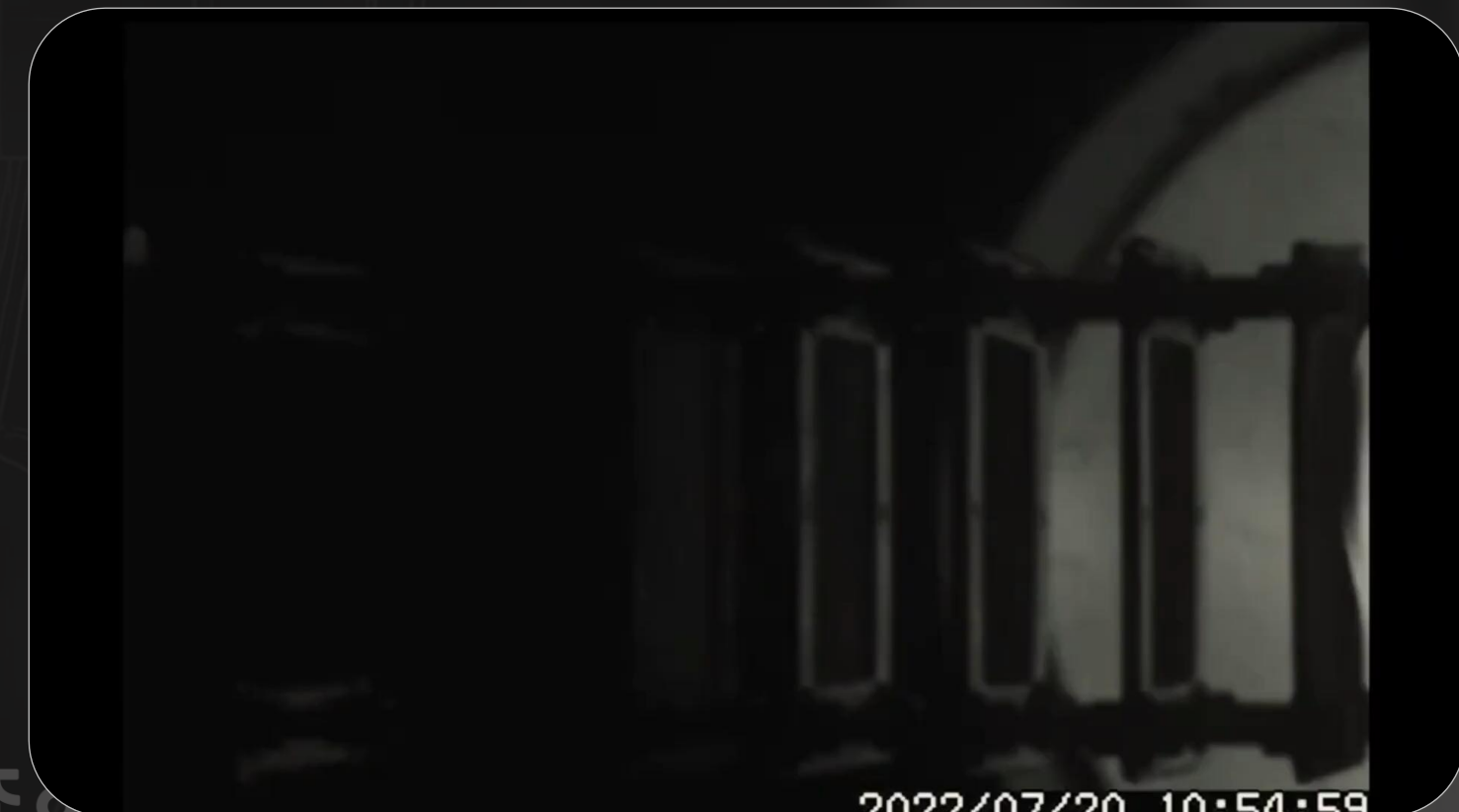
방호부: 다층 쉴드 (Whipple Shield) 개요

- 고속 충돌에서는 재료가 고체 -> 액체 -> 플라스마로 단숨에 변하며 충돌이 일종의 작은 폭탄처럼 작용
- 따라서 단층으로 보호벽을 만들었을 때, 표면이 바로 구멍이 생기거나 국부적으로 기화가 되어버림.
- 또한, 벽 두께가 너무 두꺼워져 무거워지는 비효율 발생

다층 쉴드 구조 채택!

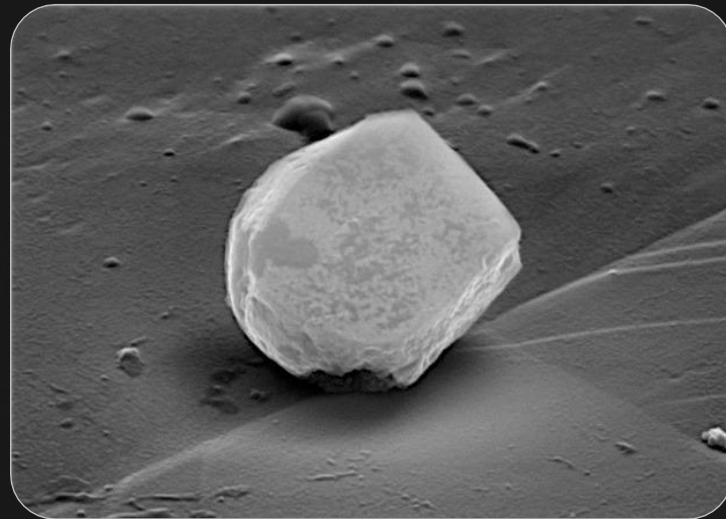


단일쉴드 (좌) vs 휘플쉴드 (우) 방호력 비교

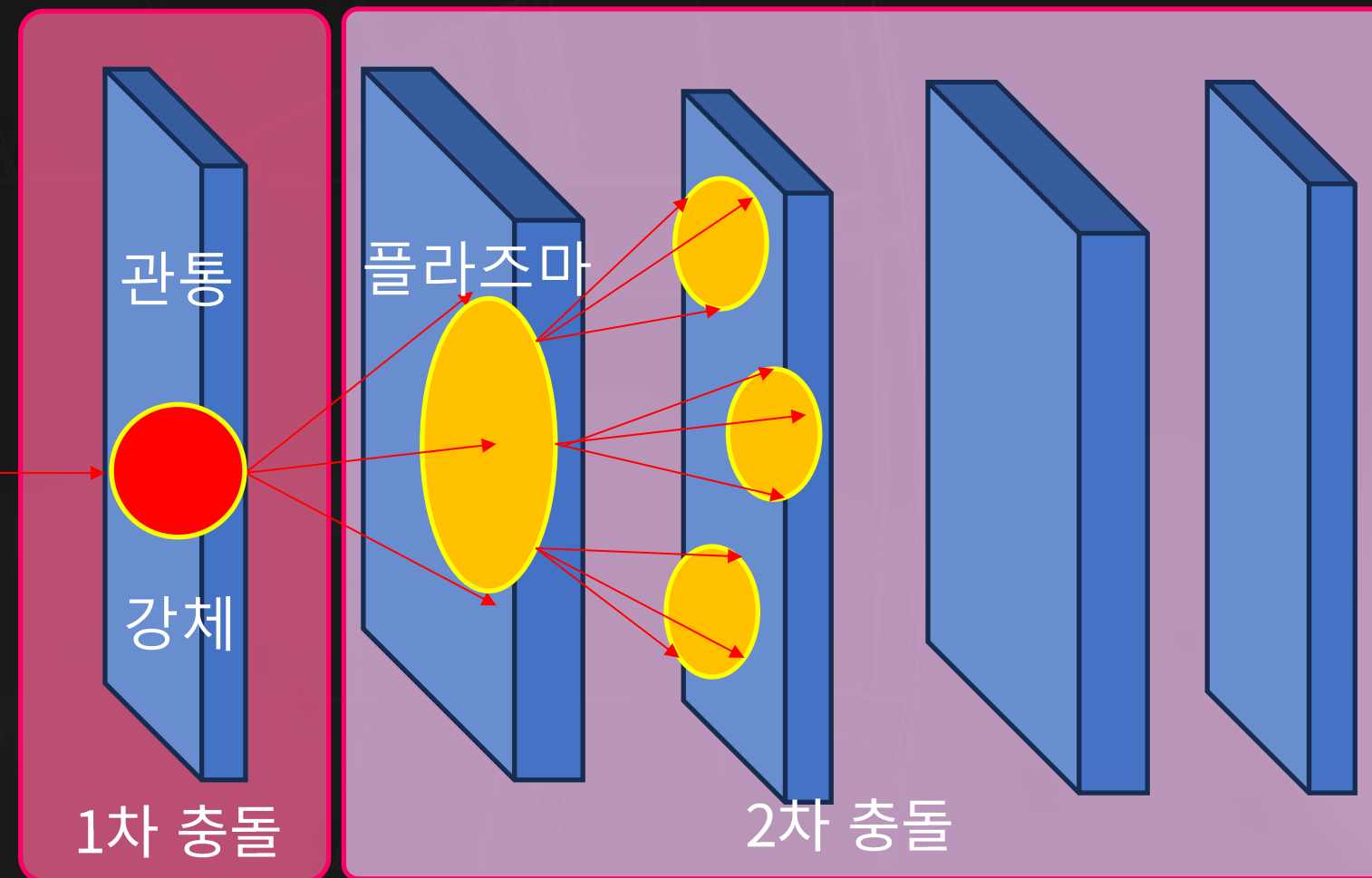


초고속 충돌 하의 충격파 전파

방호부: 휘플 쉴드 방호 능력 계산



충돌 입자(우주먼지):
규산염 (silicates) 탄소질 가정 (Carbonaceous)



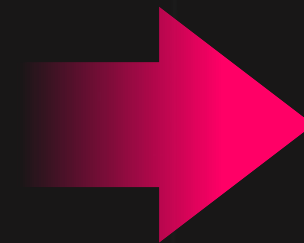
우주먼지가 직접 충돌하여 관통/충격파를 만듦.
MLE의 초음속 환경인 Cour-Palais 수식 사용

충돌이후, 먼지는 플라즈마화, 방호벽을 녹이게 (Melting) 됨.
파편/플라즈마 구름이 얼마나 퍼지는지에 대한 계산 필요: Christiansen 공식 사용

방호부: 1차 충돌 계산

- Ballistic Limit Equation (BLE) 기반하여 방호벽의 한계를 계산.
- 하지만, 초고속 환경에서는 기존 BLE 공식 사용이 어려우나, Cour-Palais 관통 공식 [7]을 이용.

$$P = 5.24 \cdot d_p \cdot \left(\frac{\rho_p}{\rho_t}\right)^{0.5} \cdot \left(\frac{v}{C}\right)^{2/3}$$



단일벽 기준 5cm 두께의 알루미늄판 필요
 $P = 50mm (5cm)$

P = 관통깊이

d_p = 충돌 우주먼지 크기 ($0.25\mu m$)

ρ_p = 충돌 우주먼지 밀도 (규산염, 탄소질)

ρ_t = 쉴드 밀도 C = 음속 (충격파 전파 속도)

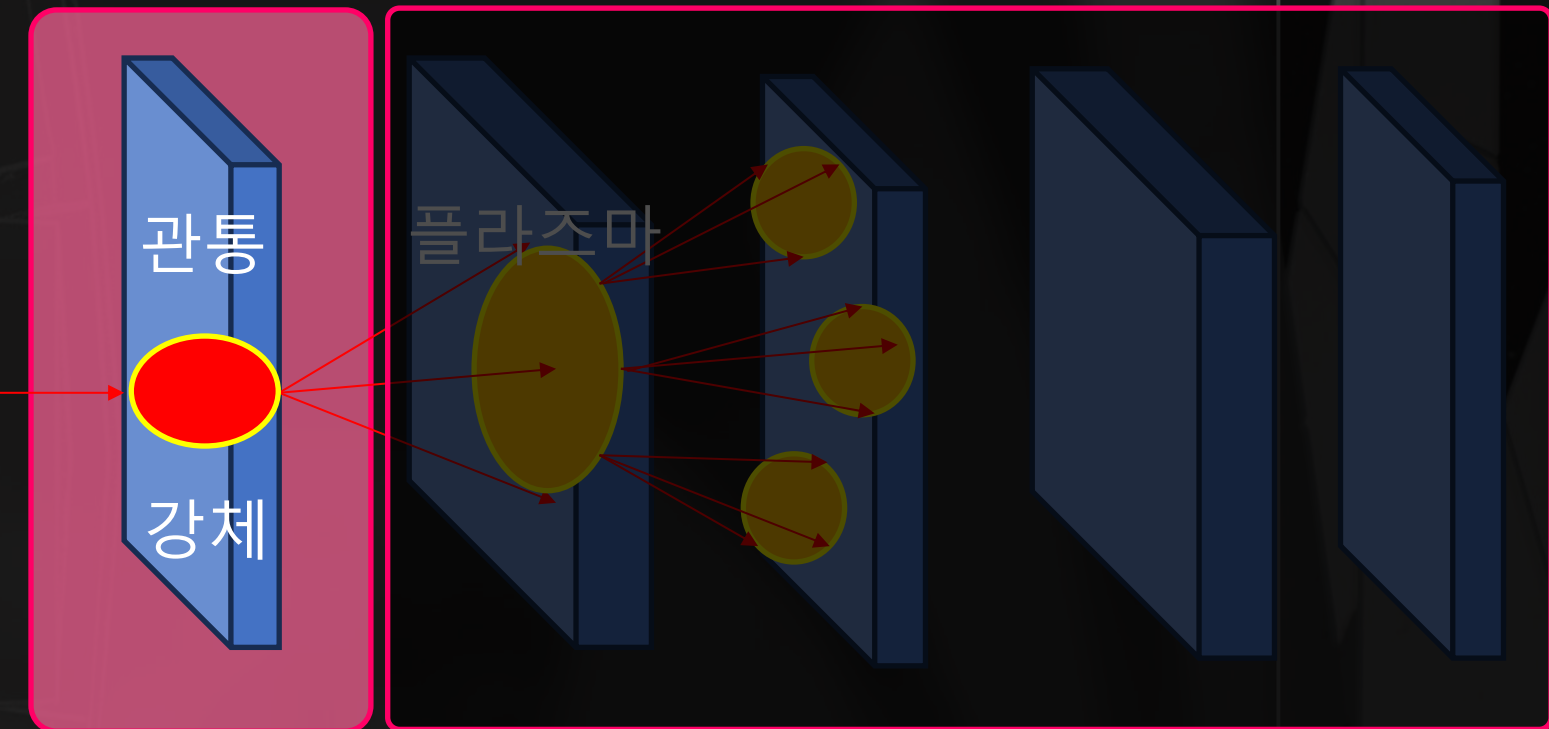
v = 충돌 속도 (광속의 7%)



패널 중량 216톤/개, 전체 고려시 중량 너무 무거움



다층 구조로 진행!



방호부: 2차 충돌 계산

- 2차 방호벽부터는 플라즈마화, Christiansen 공식 [7]을 적용.
- 플라즈마가 넓게 퍼질수록 (손상 범위가 넓을수록), 손상 자체는 얇아짐 (약해짐).
- 넓게 퍼지게 하려면 판과 판 사이의 공간을 넓게 확보해야 함.

$$t_w = c_{yield} \cdot m_{proj} \cdot V \cdot S^{-0.5}$$

t_w = 필요 방호벽 두께 (2차/3차)

m_{proj} = 입자 질량

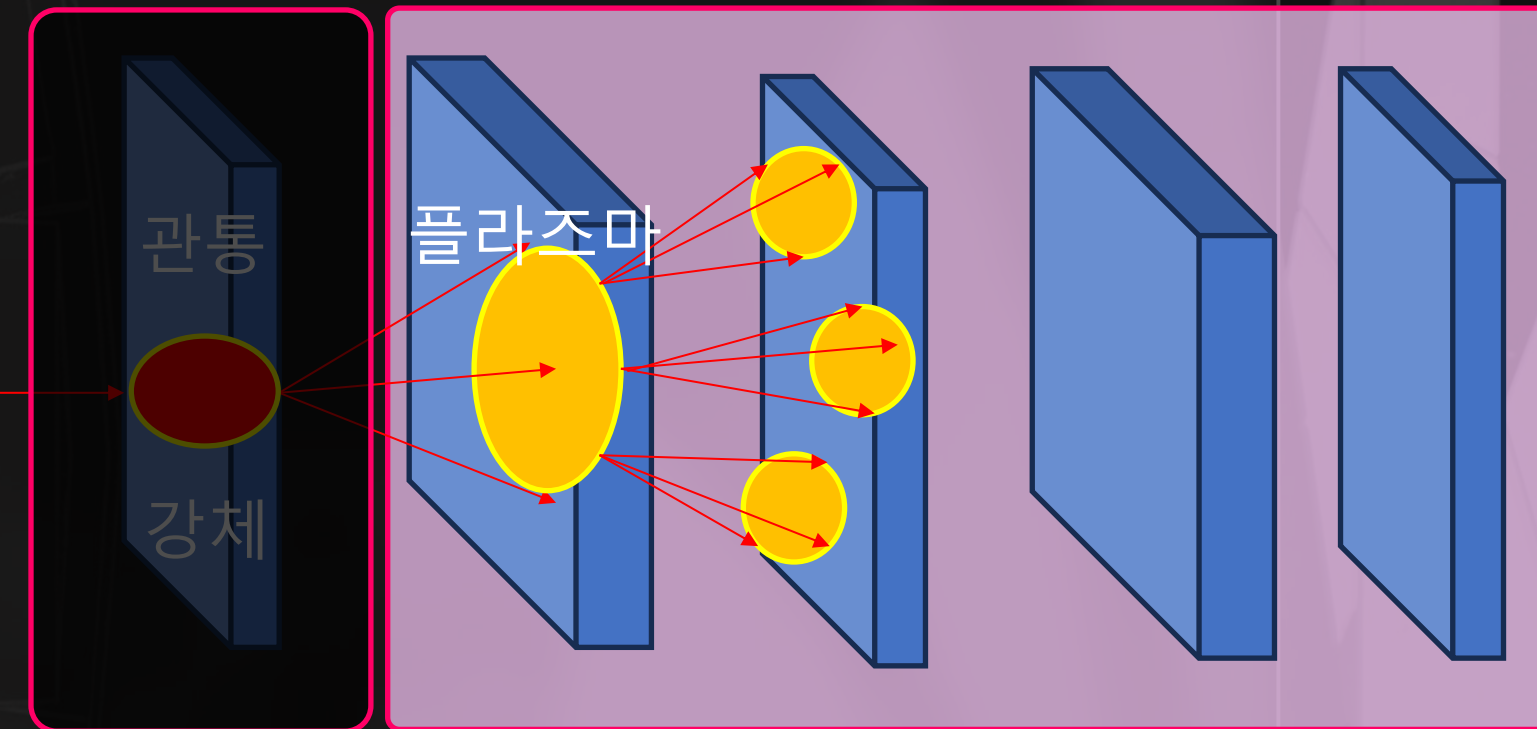
V = 충돌 속도 (플라즈마화 되었지만 광속 7% 유지 가정)

S = 실드간 간격 (5cm)

c_{yield} = 실드 재료의 상수 (알루미늄: 0.16)

$$\text{부피} : V_p = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\text{질량} m = \rho V_p = \rho \frac{4}{3}\pi r^3$$

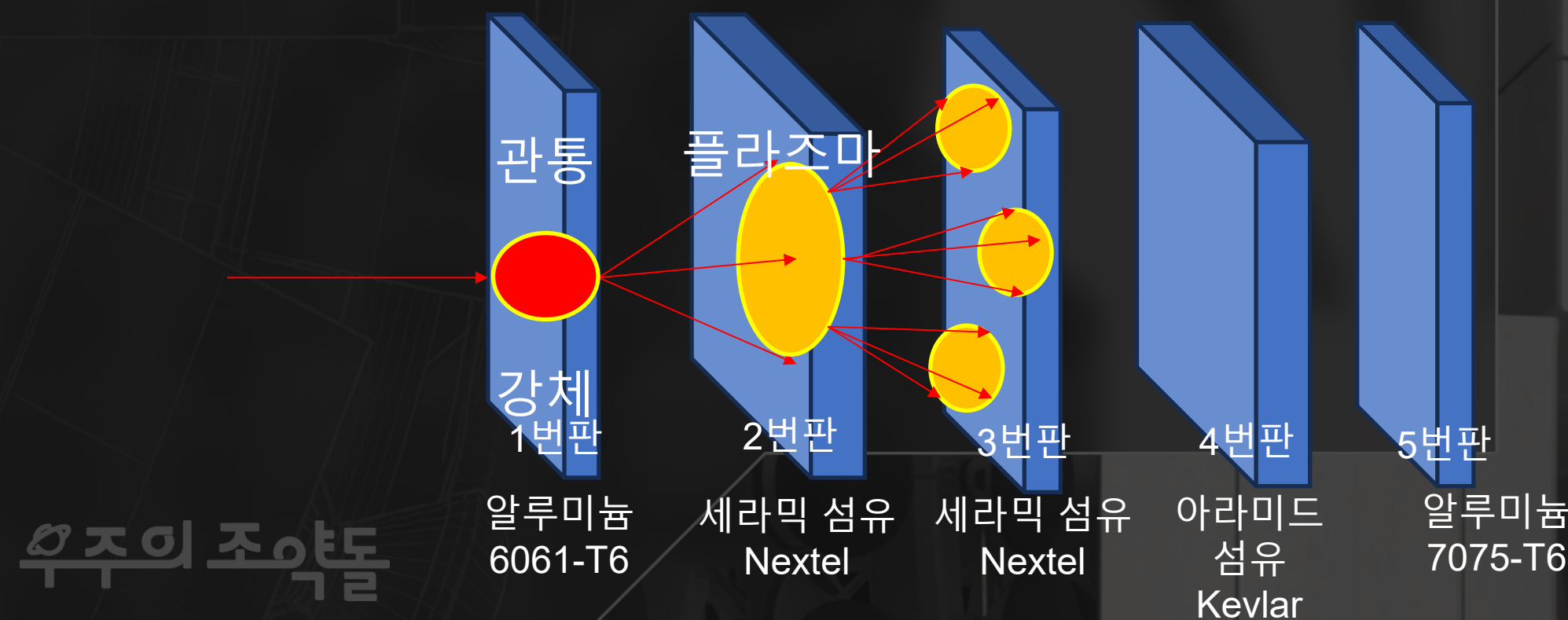


$$t_w = 0.16 \cdot 2.45 \times 10^{-14} g \cdot 21,000 \frac{km}{s} \cdot 5cm = 2.6 \times 10^{-11} cm$$

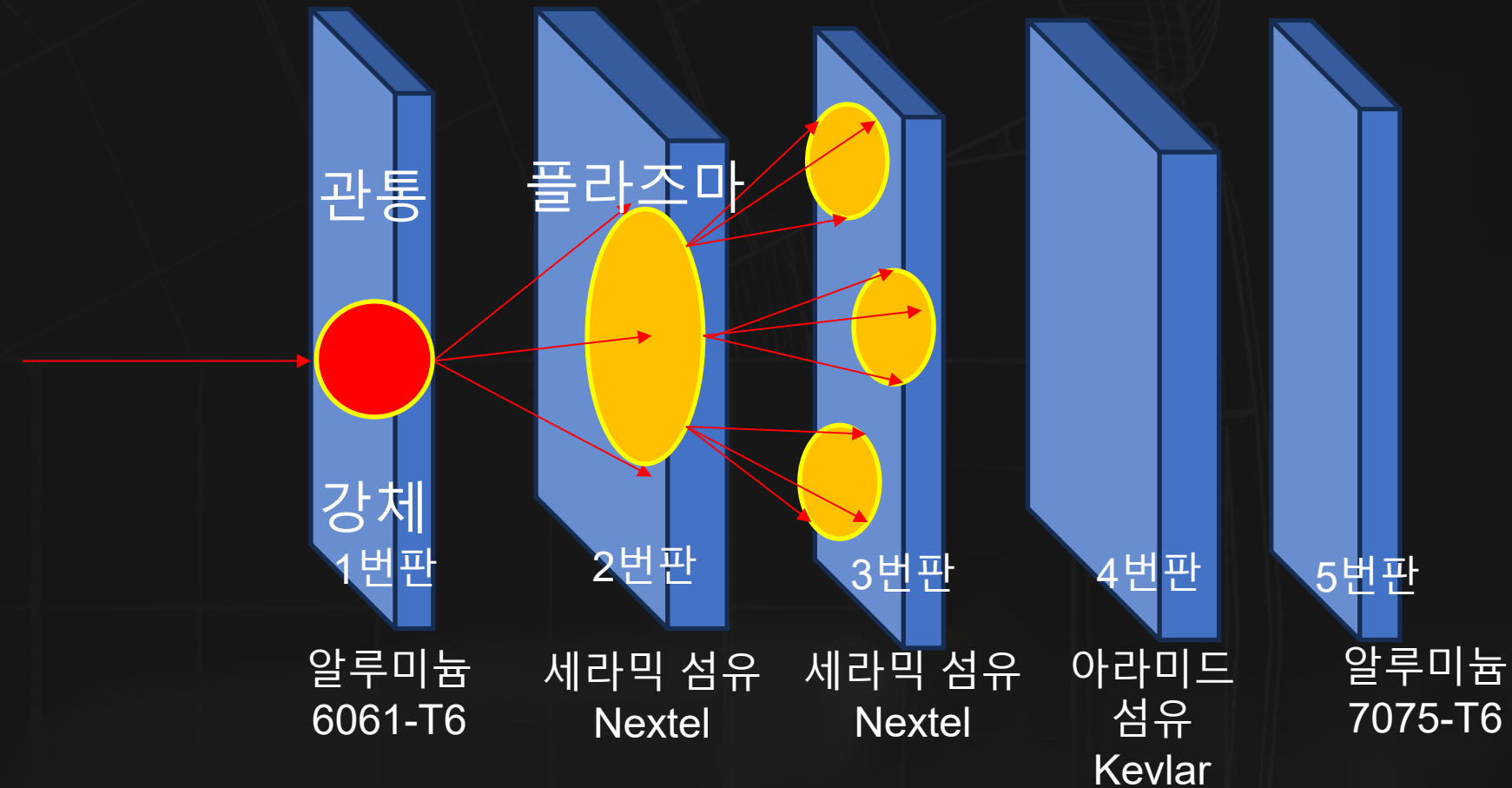
0.25 μm 사이즈 성간 먼지는 2개의 벽이면 충분히 방어가 가능함을 확인.

방호부: 휘플 쉴드 구성 결과

층수	부품명 (Role)	추천 두께 (Thickness)	간격 (Spacing)	설계 의도 (Rationale)
1층	전면 범퍼(AI-6061)	0.1 mm (100μm)	5.0 cm	[과잉 설계 적용] 조립 시 찢어지지 않는 최소 두께인 알루미늄 호일 수준(0.1mm) 적용.
2층	충격 분산 1(Nextel 312 섬유)	0.5 mm(1겹)	5.0 cm	[충격파 파쇄] 상용 넥스텔 직물 1장 두께. 파편을 1차로 걸러내고 충격파를 산란시킴.
3층	충격 분산 2(Nextel 312 섬유)	0.5 mm(1겹)	5.0 cm	[재확산] 2층을 통과한 미세 입자를 한 번 더 막아서 에너지를 극한으로 낮춤.
4층	파편 흡수(Kevlar 29 섬유)	1.0 mm(2~3겹)	5.0 cm	[최종 포획] 속도가 느려진 잔해들을 질긴 케블라 적층(2~3장)으로 그물처럼 잡아냄.
5층	후면 방호벽(AI-7075)	1.0 mm(1,000μm)		[구조적 안정성] 탐사선 본체의 튼튼함(구조재)을 위해 1mm 두께 확보.



방호부: 휘플 쉴드 설계 결과

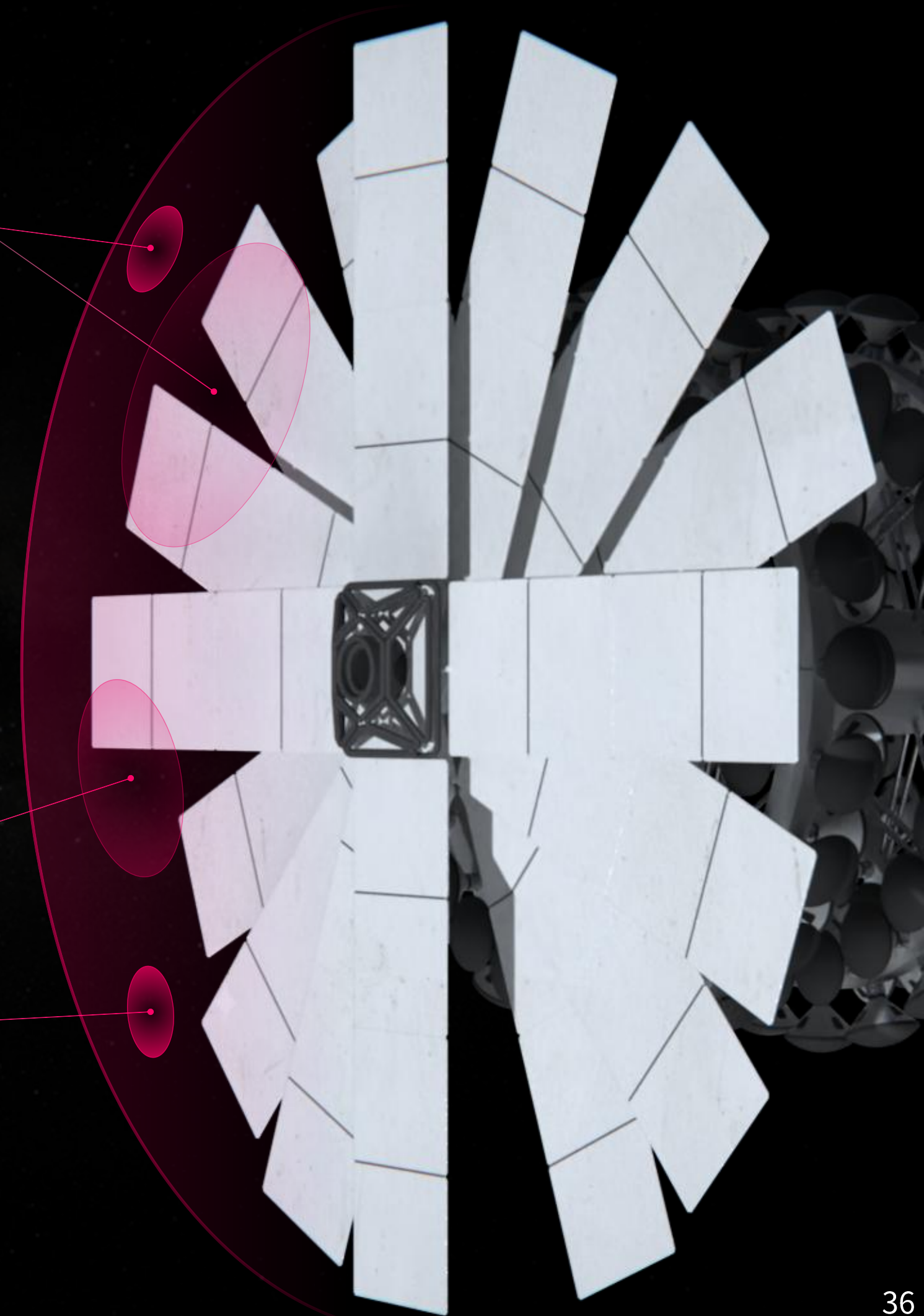


		수량	밀도(g/cm3)	치수 (m)	중량 (kg)	총중량(kg)	
방호부	전면 범퍼(Al-6061)	16	2.70	40 X 16 X 0.0001	172.8	2764.8	
	충격 분산 1(Nextel 312 섬유)		2.70	40 X 16 X 0.0005	864.0	13824	
	충격 분산 2(Nextel 312 섬유)		2.70	40 X 16 X 0.0005	864.0	13824	
	파편 흡수(Kevlar 29 섬유)		1.44	40 X 16 X 0.001	921.6	14745.6	
	후면 방호벽(Al-7075)		2.81	40 X 16 X 0.001	1,798.4	28774.4	
총계						4620.8	73932.8

태양계 밖으로의 탐사를 위한 탐사선 설계

결론

우주의 조약돌



태양계 밖으로의 탐사를 위한 탐사선 설계 결과

전력부

- 반감기 고려 5,830W
- 200년후 1,000W 이상 잔존

추진기관부 (1팀)

- 광속의 7%
- 추진/역추진

항법전자부 (6팀)

- 달추적기 기반의 외우주 항법시스템

착륙선 (3팀)

- 하이브리드 착륙선

방호부

- 최소 2겹 이상의 쉴드로 방호 가능
- 신뢰성을 위하여 2.5cm간격, 5겹 구성

통신부

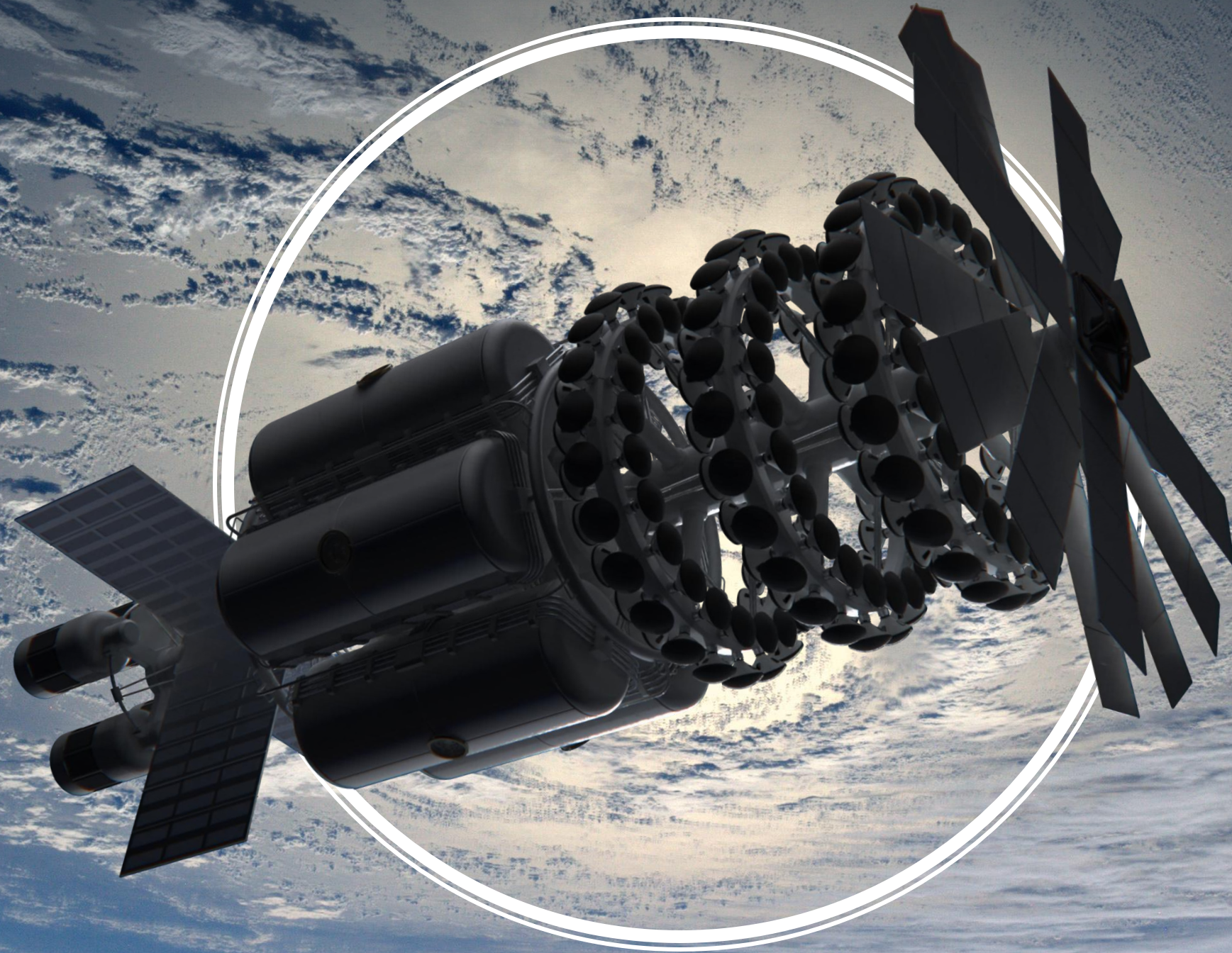
- 지구까지의 통신 수행
- 완벽지향을 가정, 최소 650W의 송신출력

임무수행부

- 행성 탐사를 위한 착륙선
- 골든 디스크, 스페이스 시드볼트
- 스프링과 형상기억합금을 조합한 분리방식

우주의 조약돌

새로운 인류의 보금자리 탐색 완료



우주의 조약돌

참고문헌

[1] NASA (2018). "State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology: Deorbit Systems & Separation Mechanisms (NEA/SMA)."

[2]

[3] Schmidt, G. R., et al. (2000). "Radioisotope Electric Propulsion (REP): A Near-Term Solution for Deep Space Exploration."

[4] NASA Radioisotope Power Systems (RPS) Program. "GPHS-RTG Fact Sheets & Plutonium-238 Decay Properties.,

[5] Mathis, J. S., Rumpl, W., & Nordsieck, K. H. (1977). "The Size Distribution of Interstellar Grains." The Astrophysical Journal.

[6] Cour-Palais, B. G. (1987). "Hypervelocity Impact in Metals, Glass, and Composites." International Journal of Impact Engineering.

[7] Christiansen, E. L. (2003). "Meteoroid/Debris Shielding." NASA/TP-2003-210788.

[8] Maswikaneng, P. S., et al. (2023) "Estimation of intelligent-based quality of service in terrestrial FSO links: A case of South Africa propagation paths." *Advances in Space Research* 72.9 : 3856-3867.

태양계 밖으로의 탐사를 위한

감사합니다.

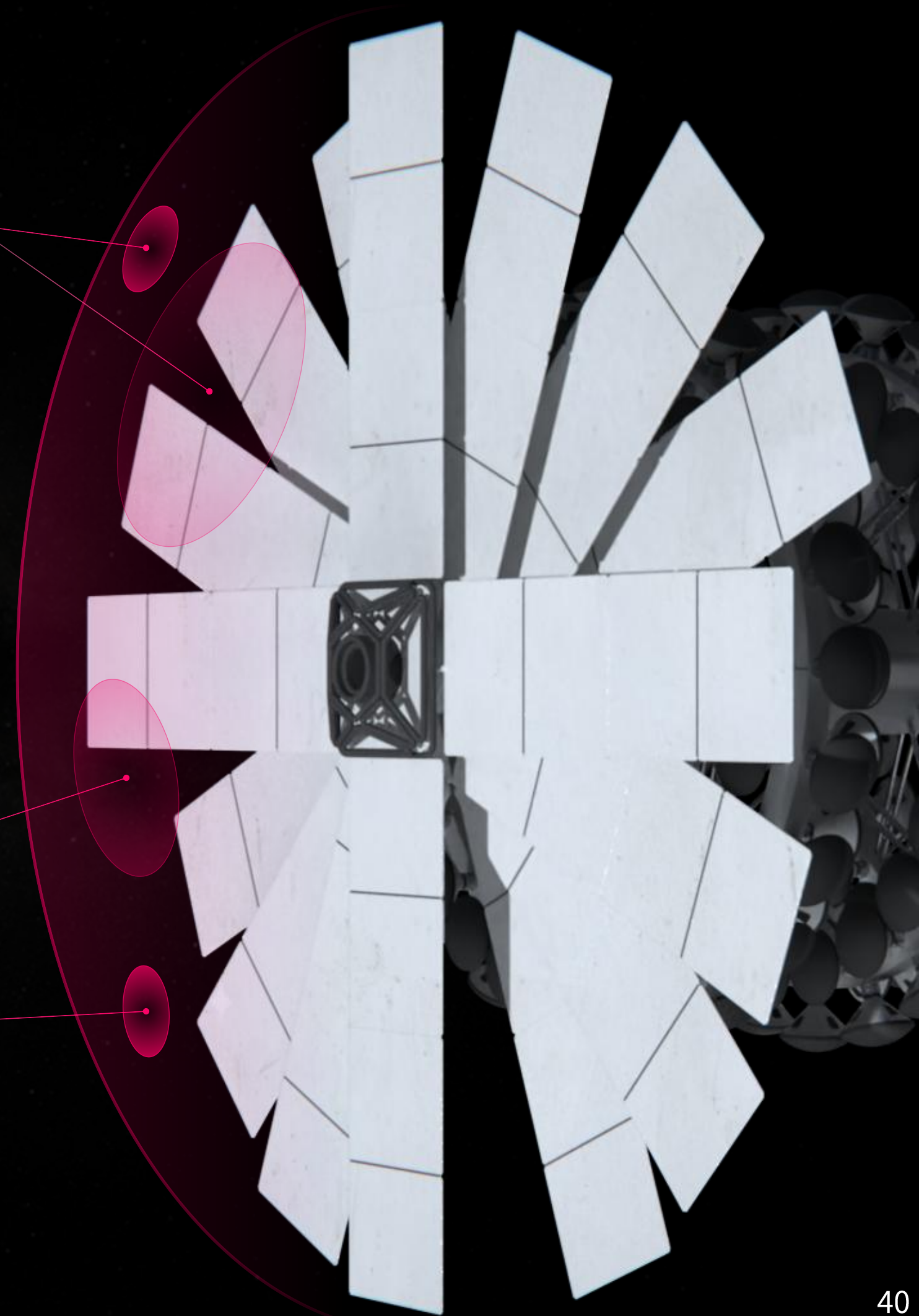
Questions & Comments

Team.5 [은하철수 555]

이원준 | 김규연 | 강우용 | 김윤희 | 박건휘

멘토 : 임철수

우주의 조약돌



태양계 밖으로의 탐사를 위한

감사합니다.

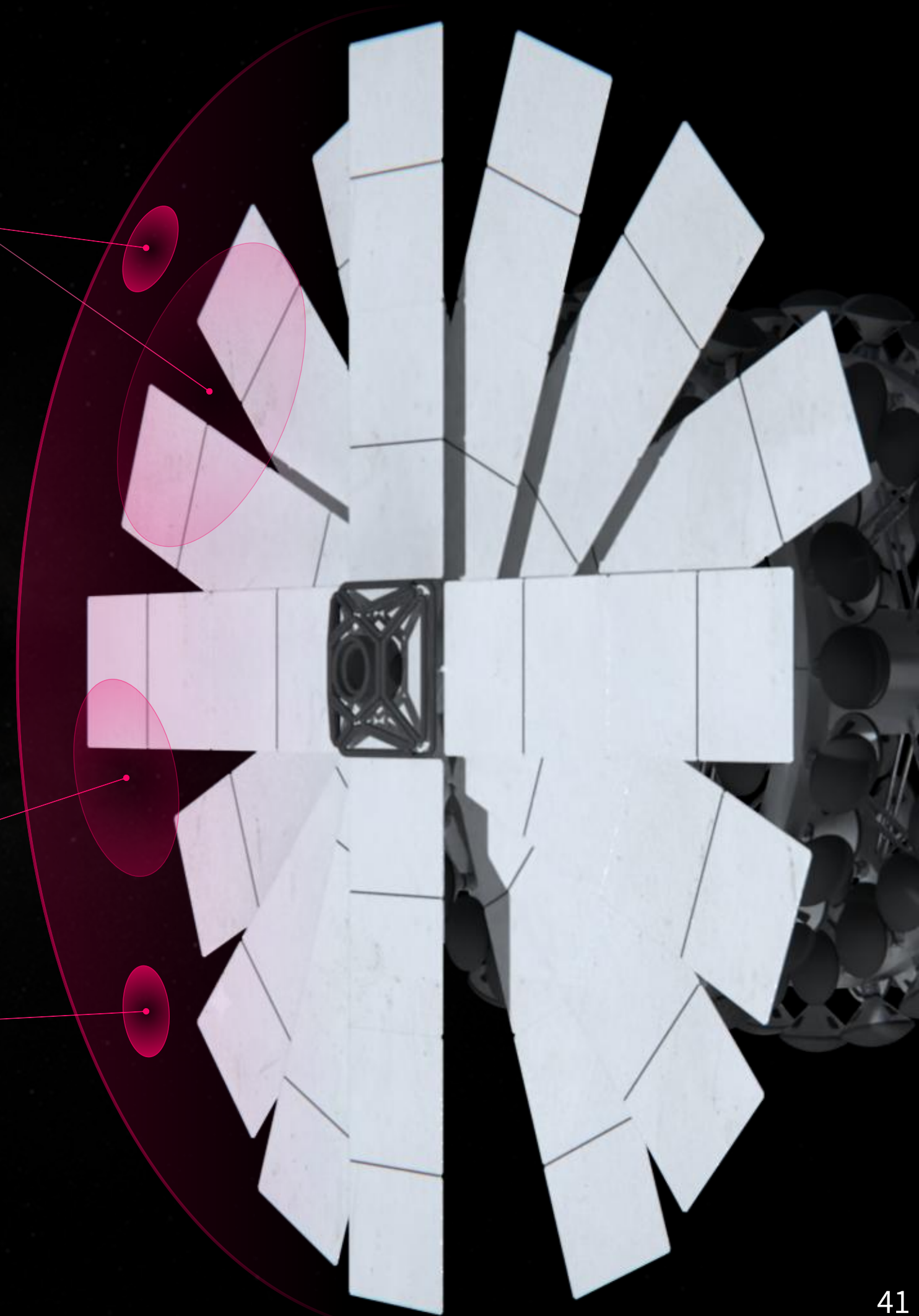
Questions & Comments

Team.5 [은하철수 555]

이원준 | 김규연 | 강우용 | 김윤희 | 박건휘

멘토 : 임철수

우주의 조약돌



태양계 밖으로의 탐사를 위한

감사합니다.

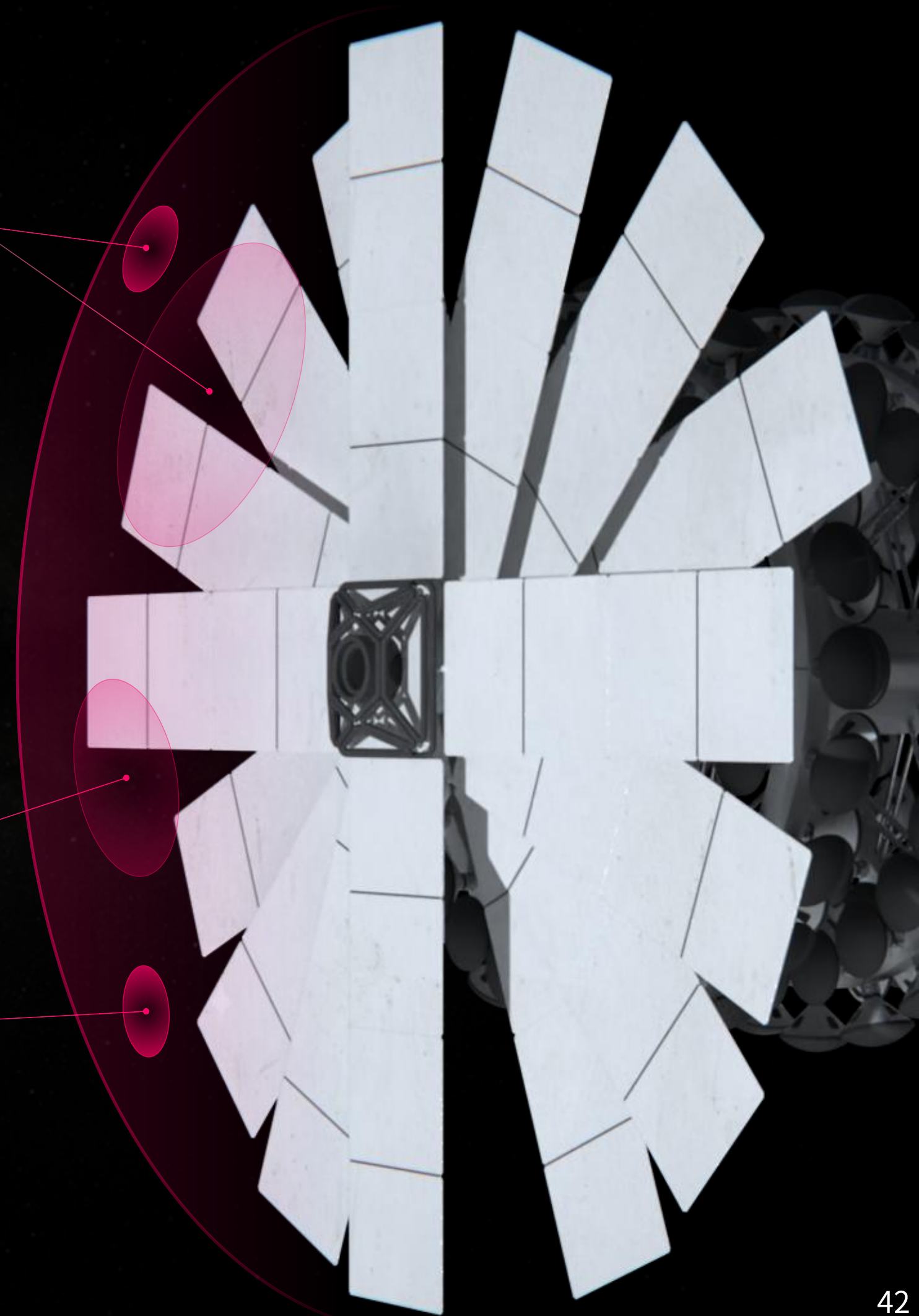
Questions & Comments

Team.5 [은하철수 555]

이원준 | 김규연 | 강우용 | 김윤희 | 박건휘

멘토 : 임철수

우주의 조약돌



태양계 밖으로의 탐사를 위한

감사합니다.

Questions & Comments

Team.5 [은하철수 555]

이원준 | 김규연 | 강우용 | 김윤희 | 박건휘

멘토 : 임철수

우주의 조약돌

